252-0027

Einführung in die Programmierung

Übungen

Woche 5: Arrays, Methoden, Debugger

Jhalak Yadav
Departement Informatik
ETH Zürich

Organisatorisches

- Mein Name: Jhalak Yadav
- Bei Fragen: jyadav@student.ethz.ch
  - Mails bitte mit «[EProg26]» im Betreff
- Neue Aufgaben: **Dienstag Abend** (im Normalfall)
- Abgabe der Übungen bis **Dienstag Abend (23:59)** Folgewoche
  - Abgabe immer via Git
  - Lösungen in separatem Projekt auf Git

jhalakyadav.github.io

1D Arrays

Eindimensionale Arrays

- Arrays belegen eine feste Grösse **n** im Speicher, haben daher auch eine feste Länge
- für jeden Eintrag kann für den deklarierten Datentyp ein Wert gespeichert werden
- auf ein spezifisches Element **i** zugreifen können wir mit **arr[i]**
- Indizierung startet bei **0**, geht also bis **n-1**

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        int[] arr = {3,5,6,1,2,8};
        for(int i = 0; i < arr.length; i++){
            arr[i] *= 2;
        }
    }
}
```

2D Arrays

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]

Zweidimensionale Arrays

- eine Matrix könnte als Zweidimensionales Array dargestellt werden
- **int[][] arr = new int[n][n];**

  definiert ein Array, welches **n** integer-Arrays der Länge **n** speichert **(nxn-Matrix)**
- eine gesamte Zeile erhalten wir also mit **arr[i]** für **0≤i<n**
- einen Eintrag erhalten wir mit **arr[i][j]** für **0≤i,j<n**
- **Vorsicht:** Die Längen der Arrays könnten unterschiedlich sein!

  → IndexOutOfBoundsException
- **Vorsicht:** Einige Arrays können auch null sein!

  → NullPointerException

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[][] arr = {{1, 2, 3},{4, 5, 6},{7, 8, 9}};
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) {
                arr[i][j] *= 2;
            }
        }
    }
}
```

2D Arrays

array = {arrOne, arrTwo, arrThree}

i	array[i]
0	
1	
2	

i	0	1	2	3	4	5
arrOne[i]	4	501	-1	200	42	0

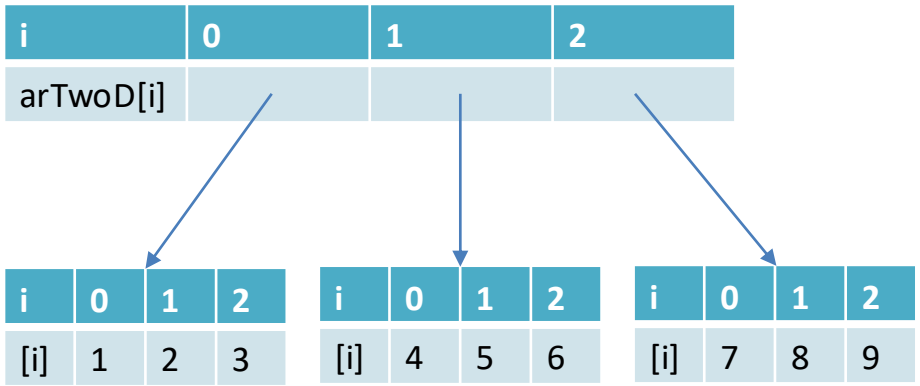
i	0	1	2
arrTwo[i]	11	21	-170

i	0	1	2	3
arrThree[i]	100	1	-321	3

```
int[] arOneD = {1,2,3,4,5,6};
```

i	0	1	2	3	4	5
arOneD[i]	1	2	3	4	5	6

```
int[][] arTwoD = {
            {1,2,3},
            {4,5,6},
            {7,8,9}
};
```



```
int[][] arTwoD = {
        {1,2,3},
        {4,5,6},
        {7,8,9}
};
```

arTwoD[i] =

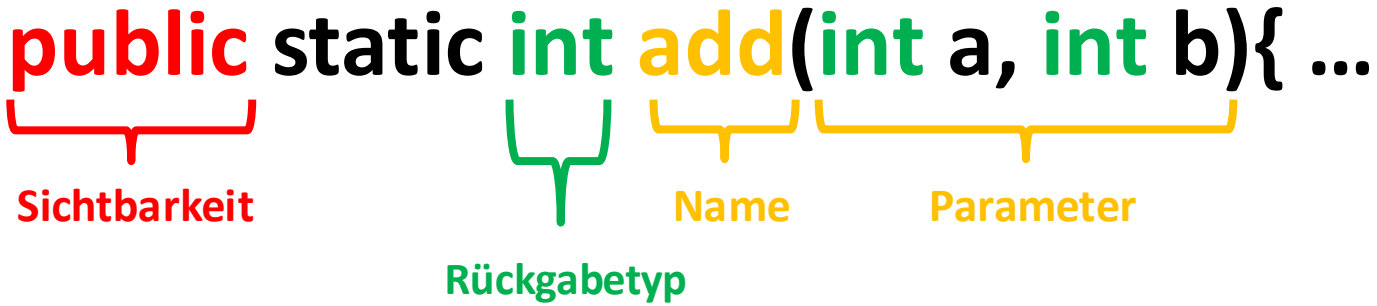
i	
0	{1,2,3}
1	{4,5,6}
2	{7,8,9}

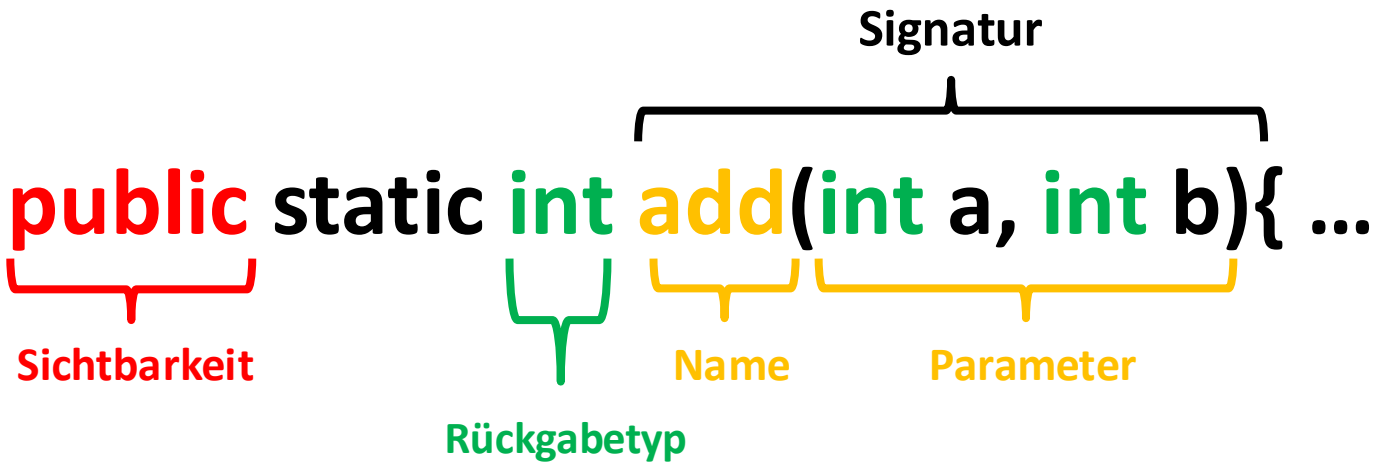
arTwoD[i][j] =

i\j	0	1	2
0	1	2	3
1	4	5	6
2	7	8	9

Methoden

```
public static int add(int a, int b){ …
```


public static int add(int a, int b){ …
Sichtbarkeit
Rückgabetyp
Name
Parameter


Signatur
public static int add(int a, int b){ …
Sichtbarkeit
Rückgabetyp
Name
Parameter

Method-Overloading

- Mehrere Methoden dürfen denselben Namen haben.
- Die Methoden müssen sich in ihrer Signatur unterscheiden, z. B. in der Anzahl, der Datentypen oder der Reihenfolge der Parameter.
- Anhand der übergebenen Argumente wählt Java automatisch die passende Methode aus.

```java
public class Main {
    // Erste Version: Addiert zwei int-Werte
    public static int add(int a, int b) {
        return a + b;
    }
    // Überladene Version: Addiert drei int-Werte
    public static int add(int a, int b, int c) {
        return a + b + c;
    }
    // Überladene Version: Addiert zwei double-Werte
    public static double add(double a, double b) {
        return a + b;
    }
}
```

Value vs Object

Objekte 101

- Klassen sind „Baupläne“, die definieren, wie Daten gespeichert werden
- Objekte sind konkrete Realisierungen der Klasse
- Die Variable des Objektes speichert einen Verweis, wo die Daten im Speicher liegen (Referenz)

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        String s = new String("hello");
        System.out.println(s);
    }
}
class String { … }
```

Primitive Datentypen

- Variablen speichern einen Wert, z. B. *int*, *double* oder *boolean*
- Haben einen fest definierten Wertebereich
- Standardwerte sind festgelegt
- Können nicht *null* sein

Referenztypen

- Variablen speichern eine Referenz auf ein Objekt (z.B. String oder Array) oder *null*
- Objekte können unterschiedlich viel Speicher benötigen
- Standardwert ist *null* (verweist auf kein Objekt)

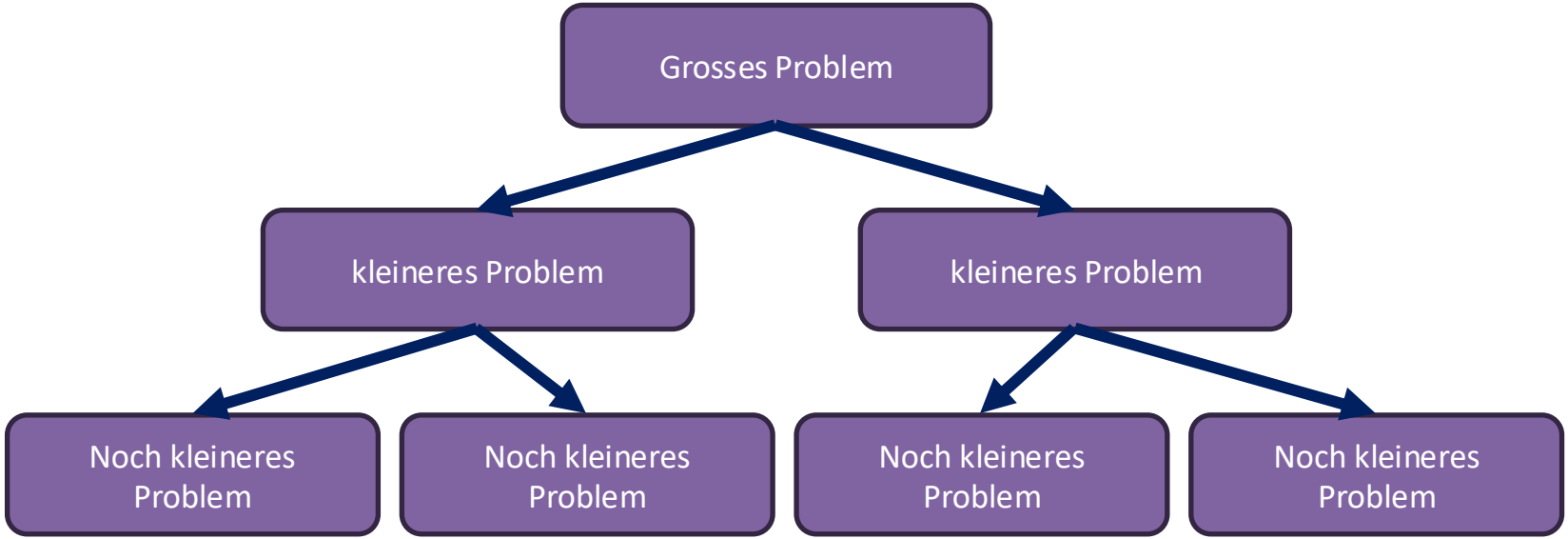
Weitergabe von Referenzen

- Die Variable ***numbers*** speichert die Referenz, wo die tatsächlichen Werte liegen
- gib Referenz an ***modifyArray*** weiter
- ***modifyArray*** sucht Werte im Speicher, verdoppelt sie, terminiert
- ***main*** sucht mit derselben im Speicher und findet verdoppelte Werte **ohne**, dass wir sie zurückgeben mussten

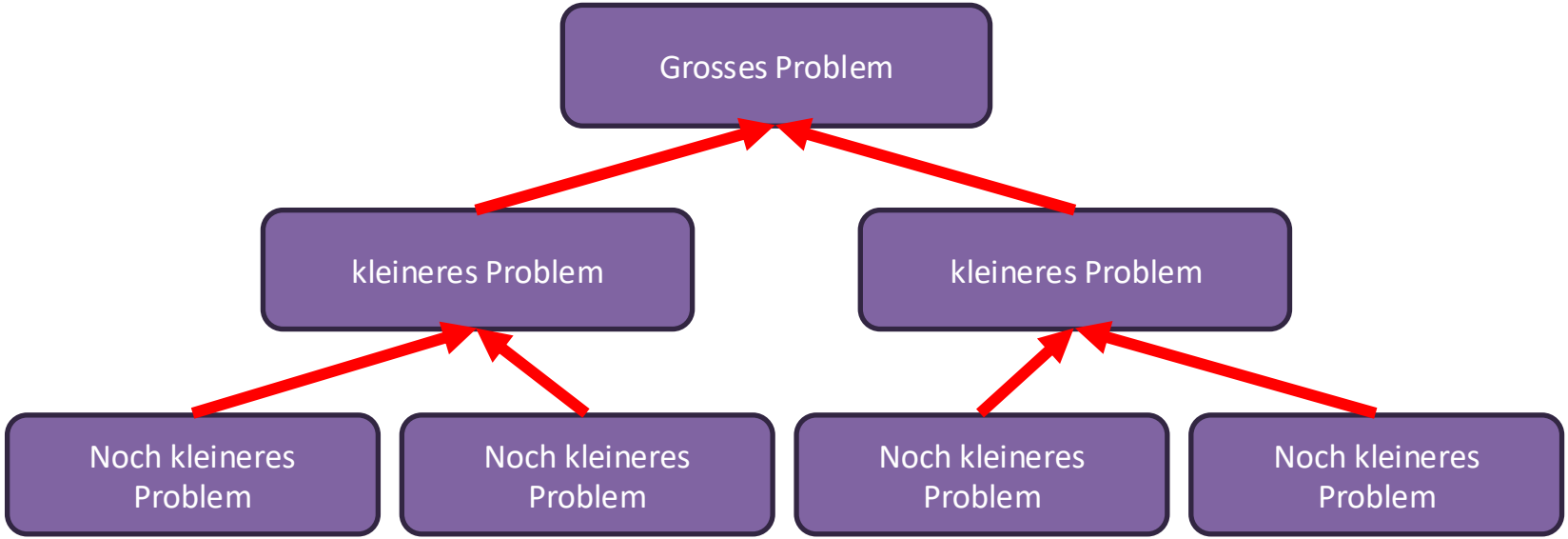
```java
public class ReferenceArrayDemo {
    public static void main(String[] args) {
        // Erstelle ein Array
        int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};
        System.out.println("Vor der Änderung:");
        System.out.println(Arrays.toString(numbers));
        modifyArray(numbers); // Übergabe des Arrays
        System.out.println("Nach der Änderung:");
        System.out.println(Arrays.toString(numbers));
    }
    public static void modifyArray(int[] arr) {
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            arr[i] *= 2; // Verdopple jeden Wert im Array
        }
    }
```

Rekursion

Rekusion – Grundprinzip Divide and Conquer



Rekusion – Grundprinzip Divide and Conquer



Decrease-and-Conquer - Fakultät

```
public int factorial(int n) {
    if (n==1)return 1;
    return n*factorial(n-1);
}
```

factorial(3)

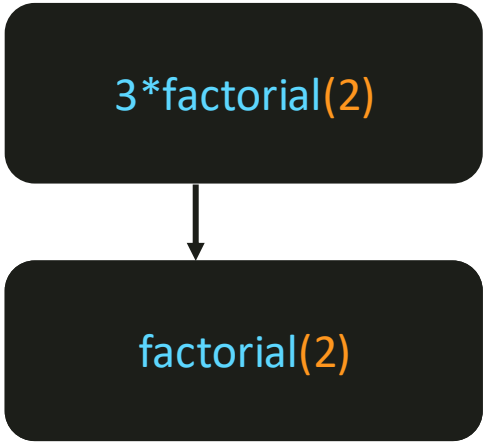
Decrease-and-Conquer - Fakultät

```
public int factorial(int n) {
    if (n==1)return 1;
    return n*factorial(n-1);
}
```

3*factorial(2)

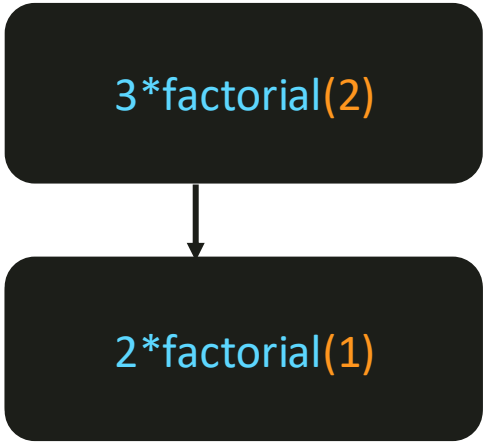
Decrease-and-Conquer - Fakultät

```java
public int factorial(int n) {
    if (n==1)return 1;
    return n*factorial(n-1);
}
```



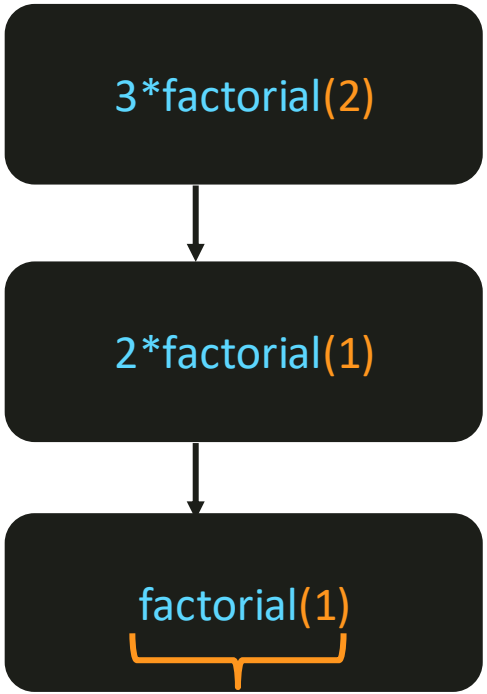
Decrease-and-Conquer - Fakultät

```java
public int factorial(int n) {
    if (n==1)return 1;
    return n*factorial(n-1);
}
```



Decrease-and-Conquer - Fakultät

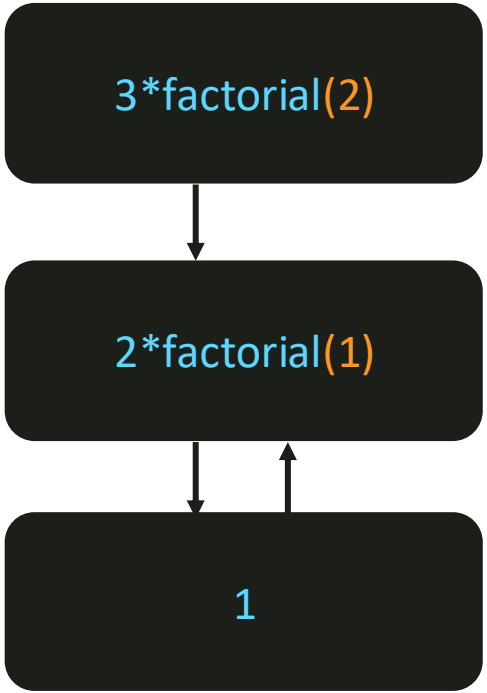
```java
public int factorial(int n) {
    if (n==1)return 1;
    return n*factorial(n-1);
}
```



Base Case!

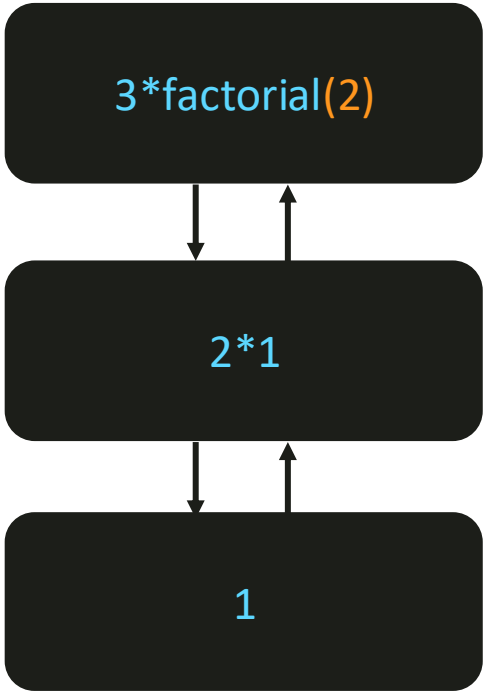
Decrease-and-Conquer - Fakultät

```java
public int factorial(int n) {
    if (n==1)return 1;
    return n*factorial(n-1);
}
```



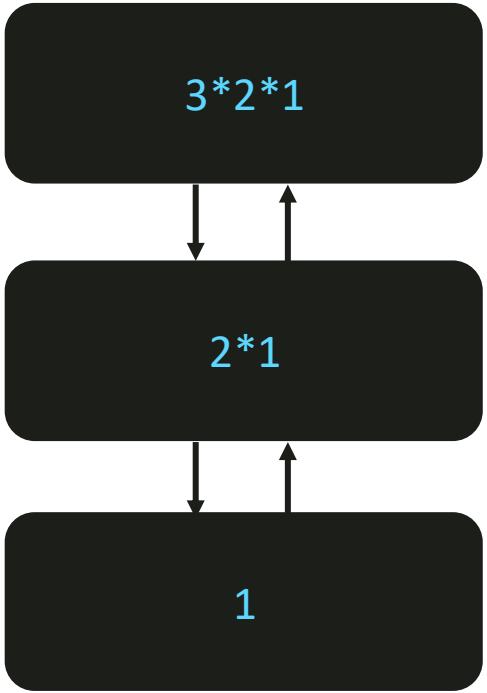
Decrease-and-Conquer - Fakultät

```java
public int factorial(int n) {
    if (n==1)return 1;
    return n*factorial(n-1);
}
```



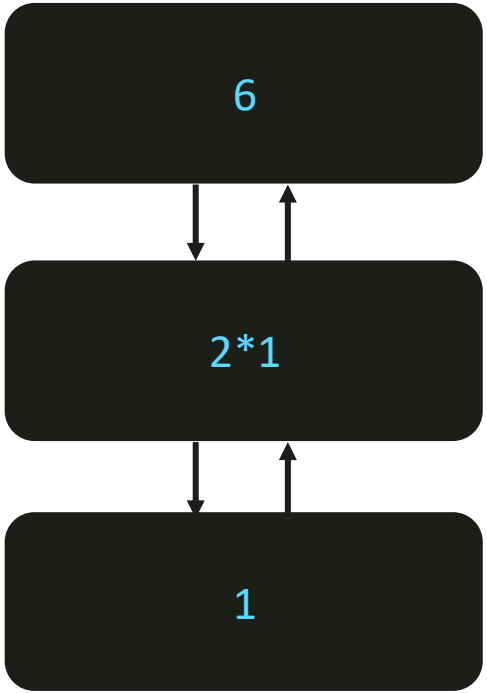
Decrease-and-Conquer - Fakultät

```java
public int factorial(int n) {
    if (n==1)return 1;
    return n*factorial(n-1);
}
```

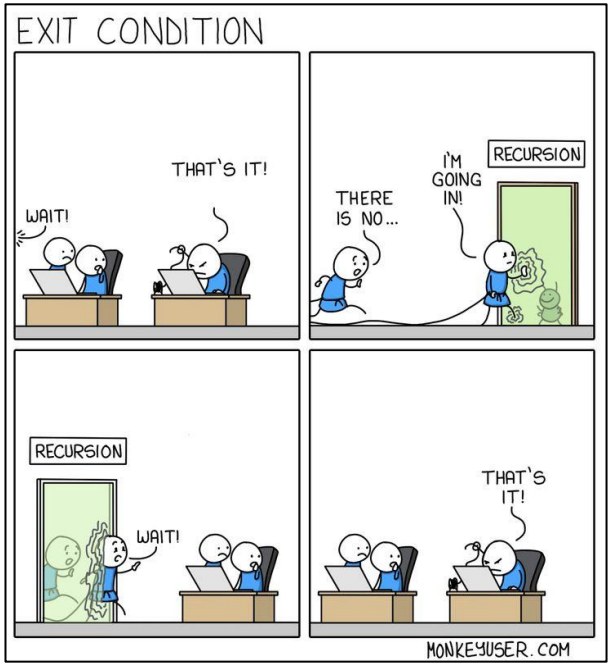


Decrease-and-Conquer - Fakultät

```java
public int factorial(int n) {
    if (n==1)return 1;
    return n*factorial(n-1);
}
```



Rekursion in Java – Base Case



Exception in thread "main"
java.lang.StackOverflowError

Rekursion – Step by Step

Problem, das wir lösen wollen

Aufgabe: Schreiben Sie eine Funktion `sum(n)`, die gegeben eine nichtnegative Zahl, alle nichtnegativen Zahlen bis einschliesslich n aufsummiert.

Beispiele:

sum(0) = 0

sum(1) = 1 = 1 + 0

sum(4) = 10 = 4 + 3 + 2 + 1 + 0

Wir wollen dies nun **rekursiv** lösen.

Schritte

1. Was ist die einfachste mögliche Eingabe?
2. Beispiele ausprobieren und visualisieren
3. Leite größere Beispiele von kleineren Beispielen ab
4. Verallgemeinere das Muster
5. Schreibe den Code

Schritte

1. Was ist die einfachste mögliche Eingabe?

→ Base Case

2. Beispiele ausprobieren und visualisieren
3. Leite größere Beispiele von kleineren Beispielen ab
4. Verallgemeinere das Muster

→ Rekursionsschritt

5. Schreibe den Code

1. Die einfachste Eingabe

- Hier ist es **n = _ : sum (n) = __**
- Die einfachste Eingabe ist später oft unser *Base Case*.
- Der Base Case ist der einzige Fall einer rekursiven Funktion, in dem wir eine direkte Lösung angeben.
- Eine Funktion kann auch mehrere Base Cases haben.
- Alle andere Lösungen bauen auf dem Base Case auf.

1. Die einfachste Eingabe

- Hier ist es **n = 0: sum(0) = 0**
- Die einfachste Eingabe ist später oft unser *Base Case*.
- Der Base Case ist der einzige Fall einer rekursiven Funktion, in dem wir eine direkte Lösung angeben.
- Eine Funktion kann auch mehrere Base Cases haben.
- Alle andere Lösungen bauen auf dem Base Case auf.

Schritte

1. Was ist die einfachste mögliche Eingabe?

→ Base Case



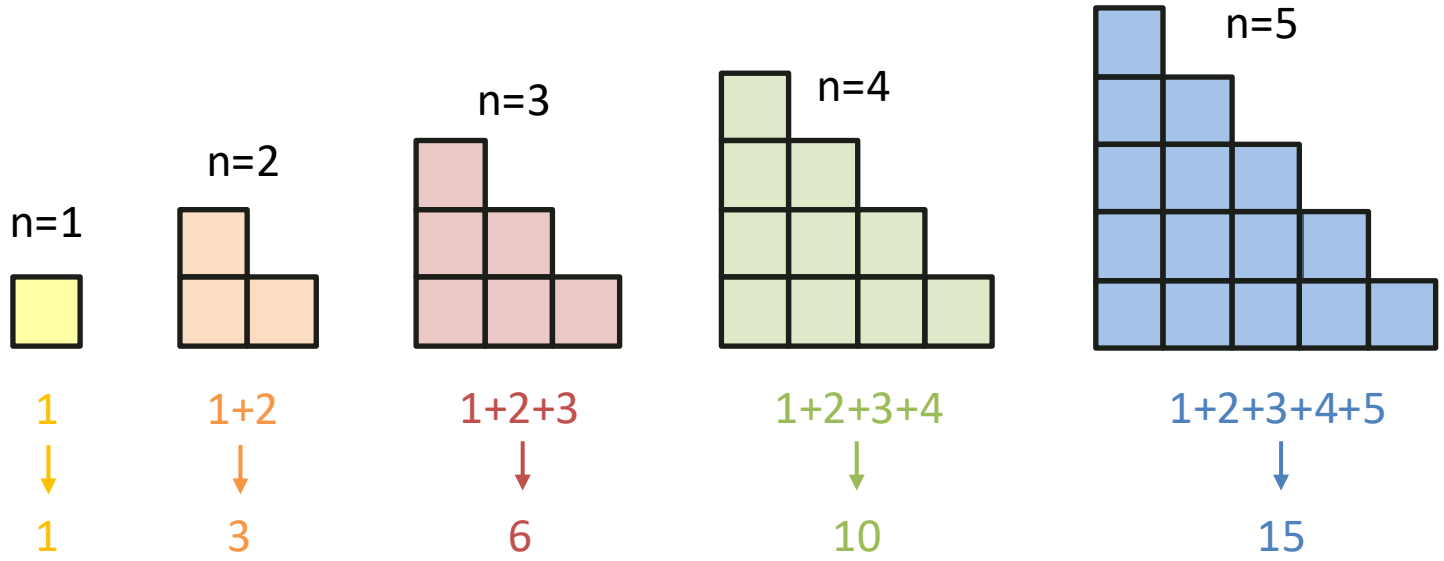
2. Beispiele ausprobieren und visualisieren
3. Leite größere Beispiele von kleineren Beispielen ab
4. Verallgemeinere das Muster

→ Rekursionsschritt

5. Schreibe den Code

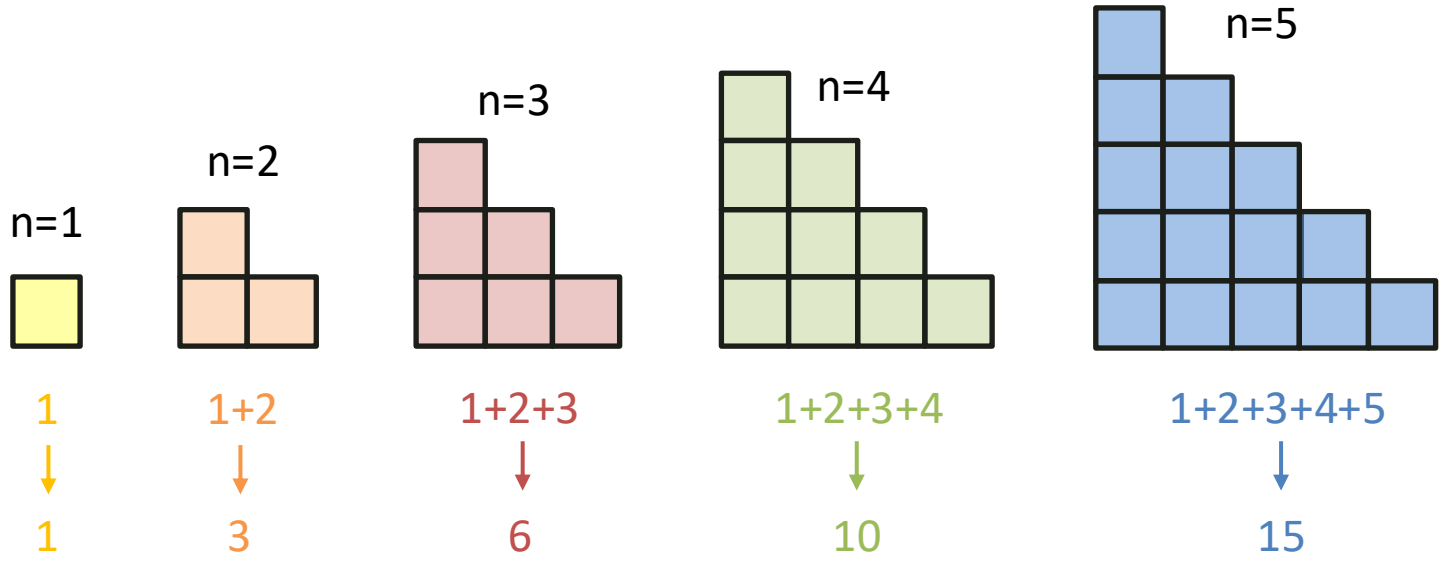
2. Die Beispiele

- Visualisiere, wie die Ein- und Ausgaben der Funktion miteinander zusammenhängen



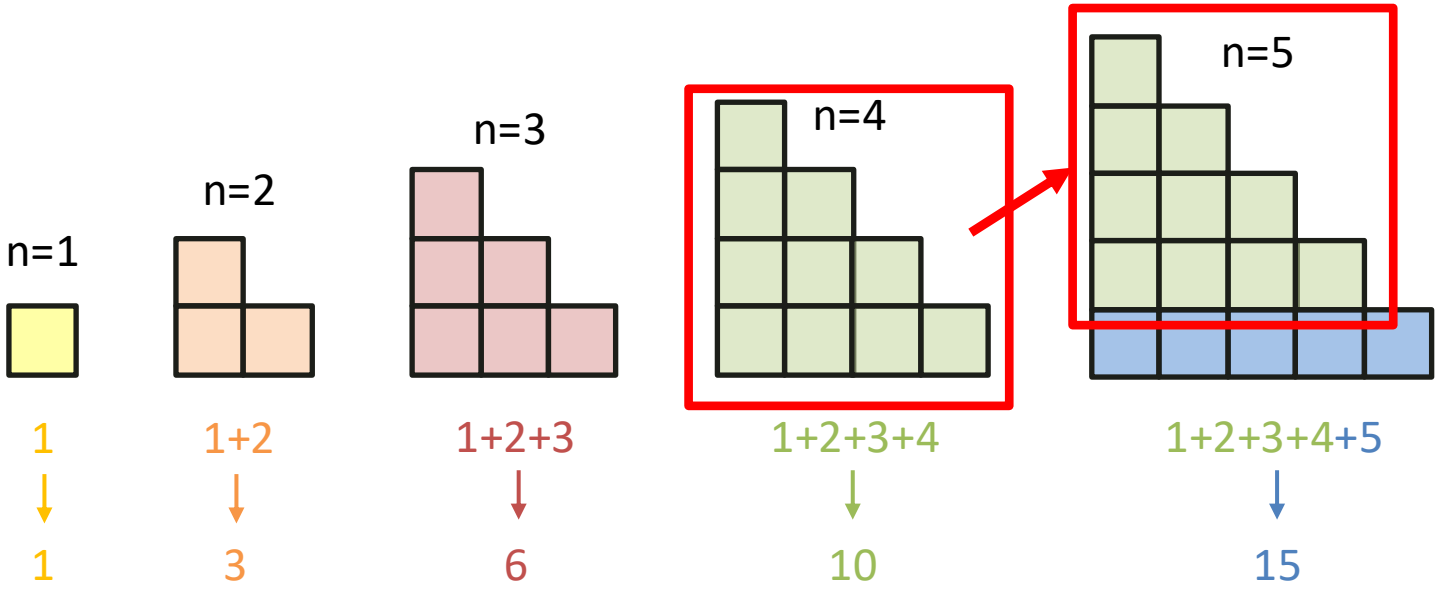
3. Erkenne den Zusammenhang

- „Wenn ich die Antwort für n=4 gegeben hätte, wie komme ich auf die Antwort für n=5? Für n=3 auf n=4? …“



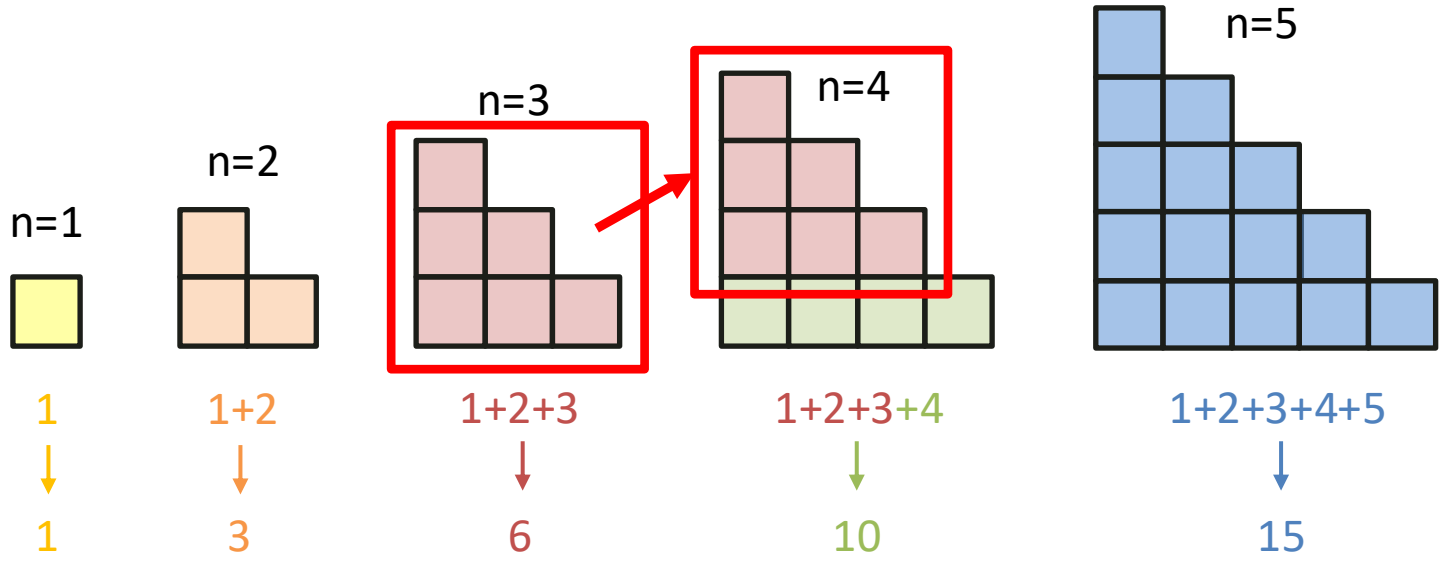
3. Erkenne den Zusammenhang

- „Wenn ich die Antwort für n=4 gegeben hätte, wie komme ich auf die Antwort für n=5? Für n=3 auf n=4? …“



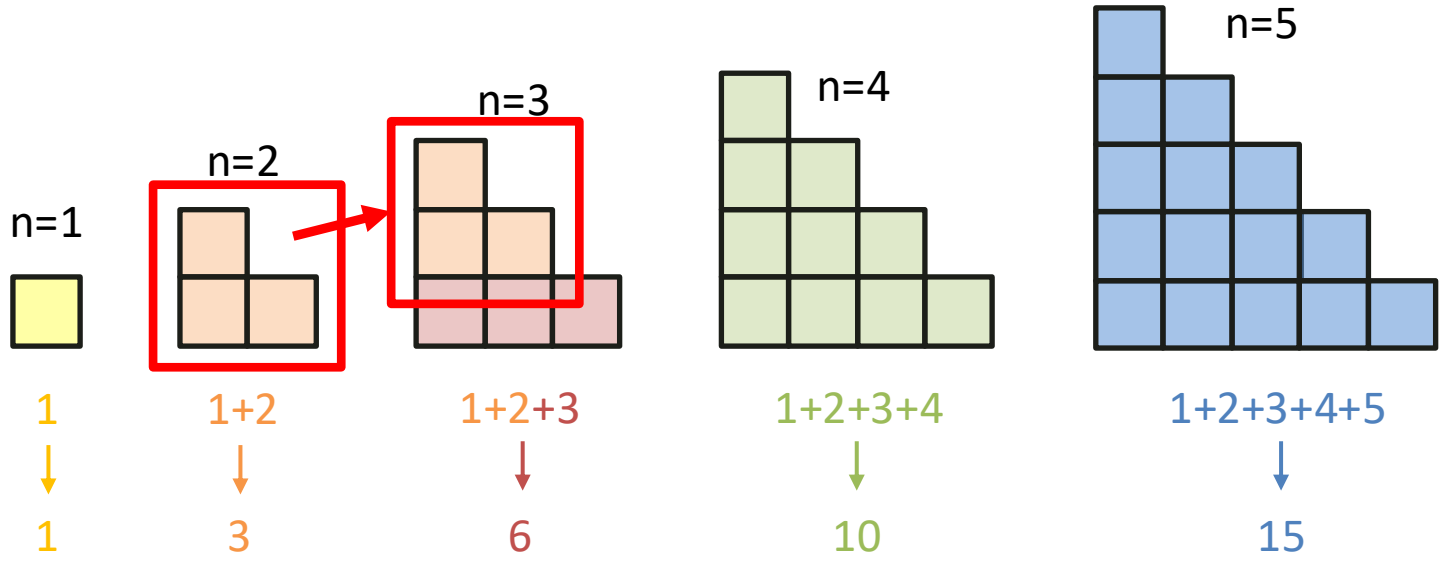
3. Erkenne den Zusammenhang

- „Wenn ich die Antwort für n=4 gegeben hätte, wie komme ich auf die Antwort für n=5? Für n=3 auf n=4? …“



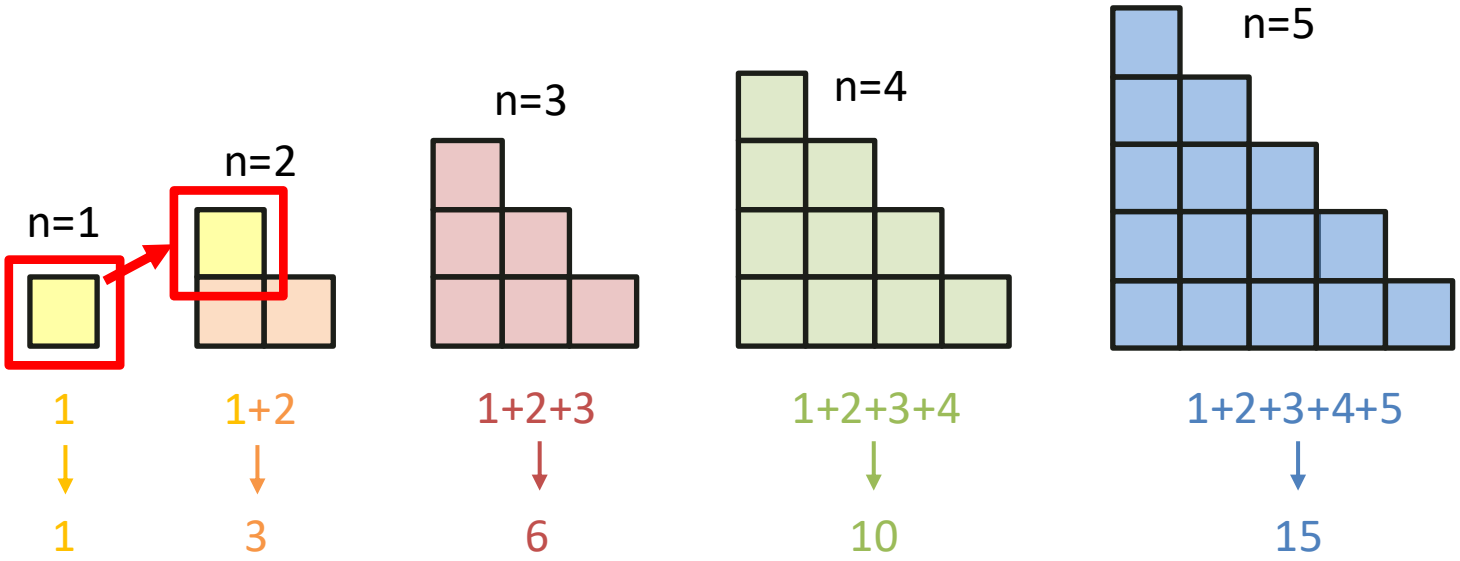
3. Erkenne den Zusammenhang

- „Wenn ich die Antwort für n=4 gegeben hätte, wie komme ich auf die Antwort für n=5? Für n=3 auf n=4? …“

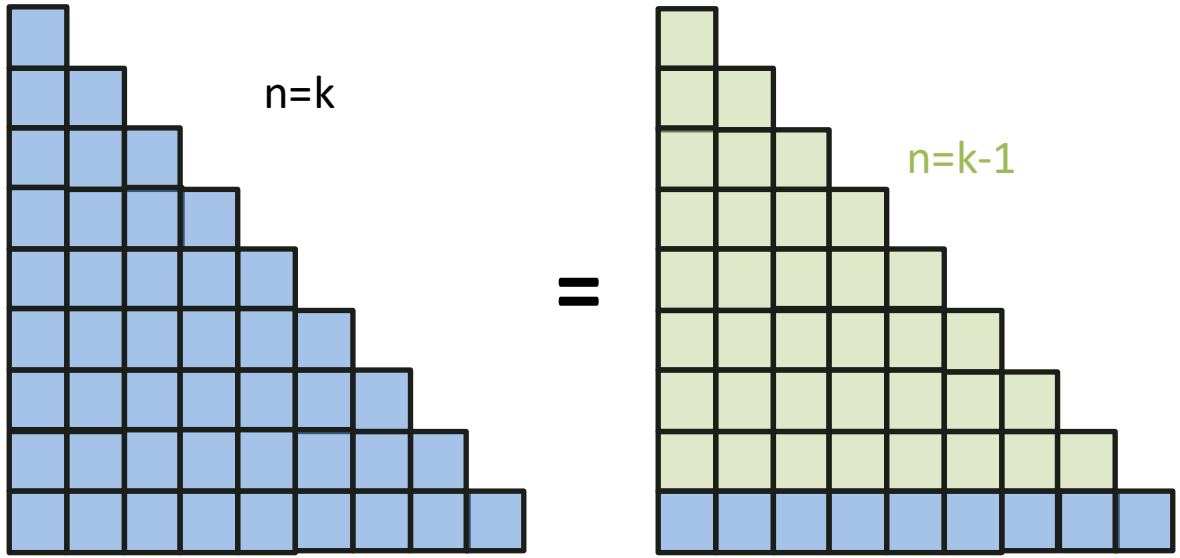


3. Erkenne den Zusammenhang

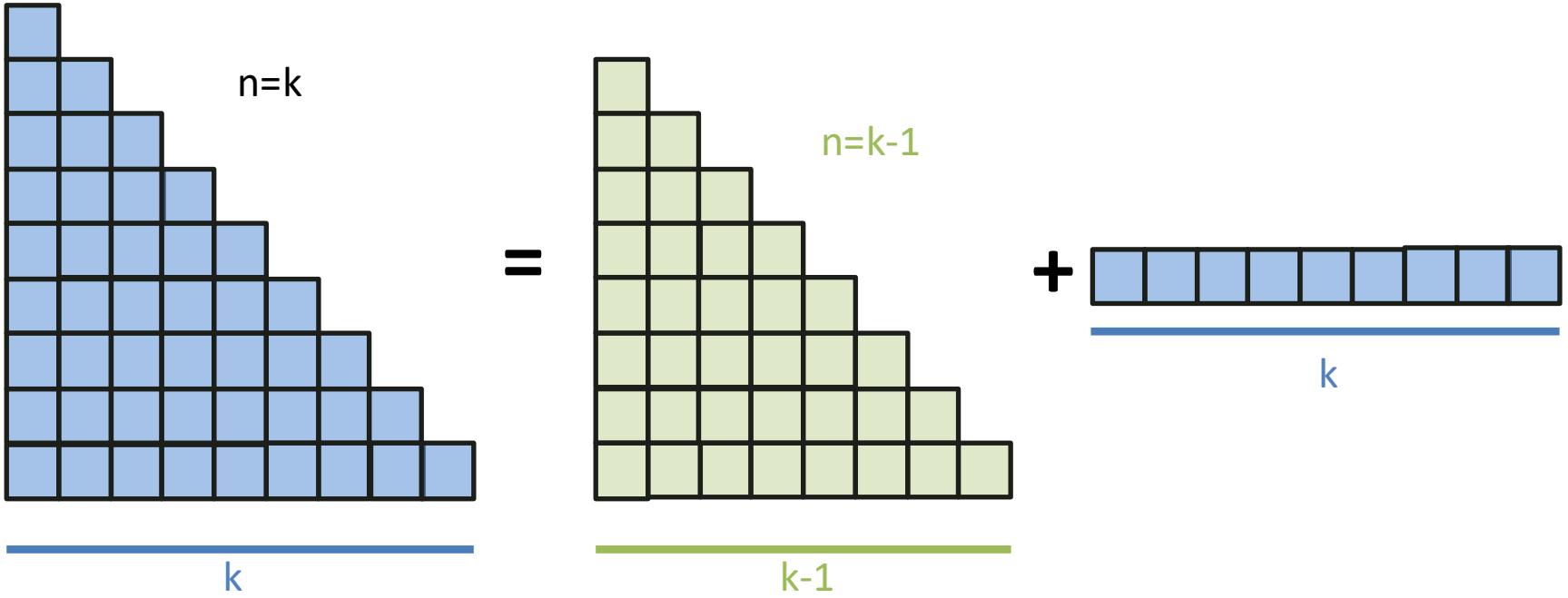
- „Wenn ich die Antwort für n=4 gegeben hätte, wie komme ich auf die Antwort für n=5? Für n=3 auf n=4? …“



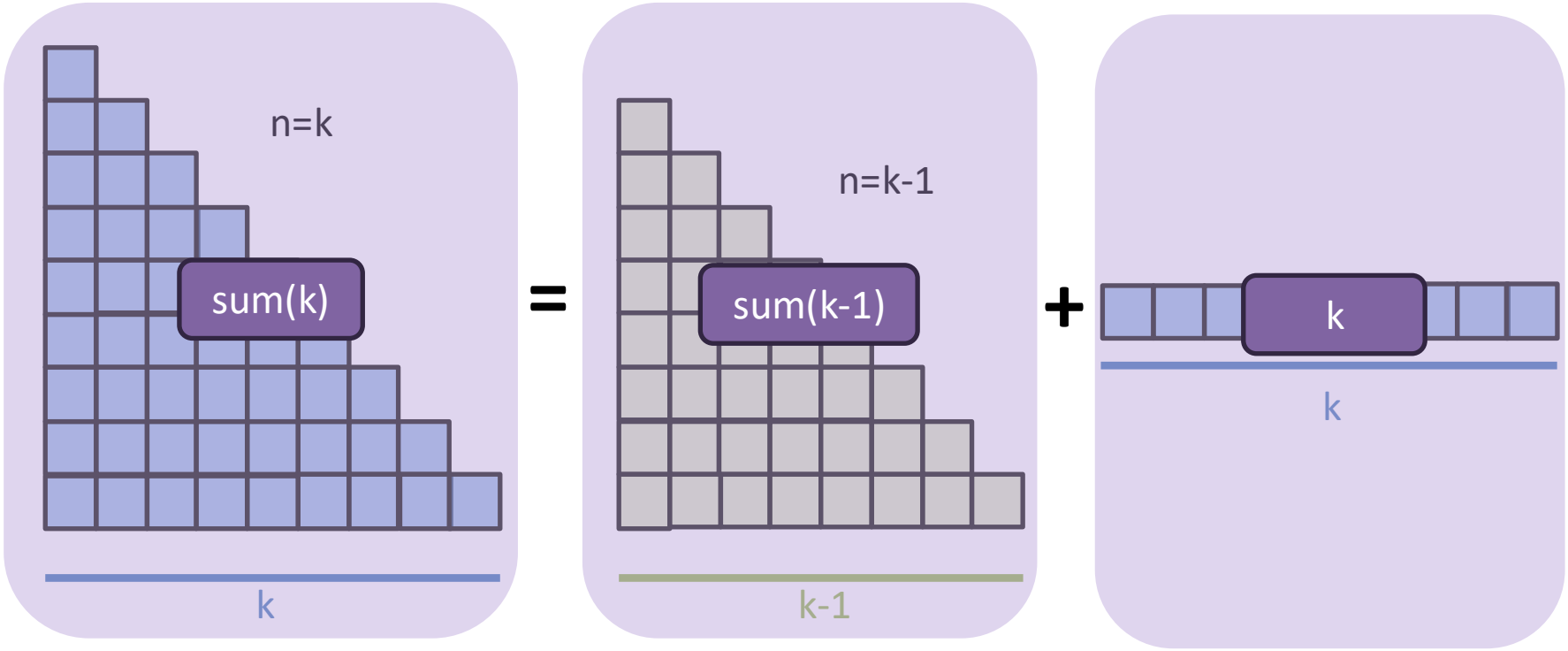
4. Das Muster



4. Das Muster



4. Das Muster



Schritte

1. Was ist die einfachste mögliche Eingabe?

→ Base Case



2. Beispiele ausprobieren und visualisieren
3. Leite größere Beispiele von kleineren Beispielen ab
4. Verallgemeinere das Muster

→ Rekursionsschritt



5. Schreibe den Code

5. Der Code

Was haben wir herausgefunden?

Im 1. Schritt haben wir den *Base Case* gefunden:

Falls n=0, dann sum(n) = 0

Danach haben wir das *Rekursionsmuster* gefunden:

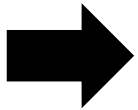
sum(n) = sum(n-1)+n

→ Dies können wir jetzt in Code umschreiben

5. Base Case + Muster → Code

Falls n=0: sum(n) = 0

Sonst: sum(n) = sum(n-1)+n



```
public static int sum(int n) {

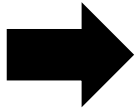


}
```

5. Base Case + Muster → Code

Falls n=0: sum(n) = 0

Sonst: sum(n) = sum(n-1)+n



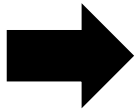
```
public static int sum(int n) {
    if (n == 0) {
        return 0;
    }

}
```

5. Base Case + Muster → Code

Falls n=0: sum(n) = 0

Sonst: sum(n) = sum(n-1)+n



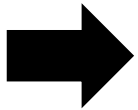
```
public static int sum(int n) {
    if (n == 0) {
        return 0;
    }

}
```

5. Base Case + Muster → Code

Falls n=0: sum(n) = 0

Sonst: sum(n) = sum(n-1)+n



```
public static int sum(int n) {
    if (n == 0) {
        return 0;
    }
    return sum(n-1) + n;
}
```

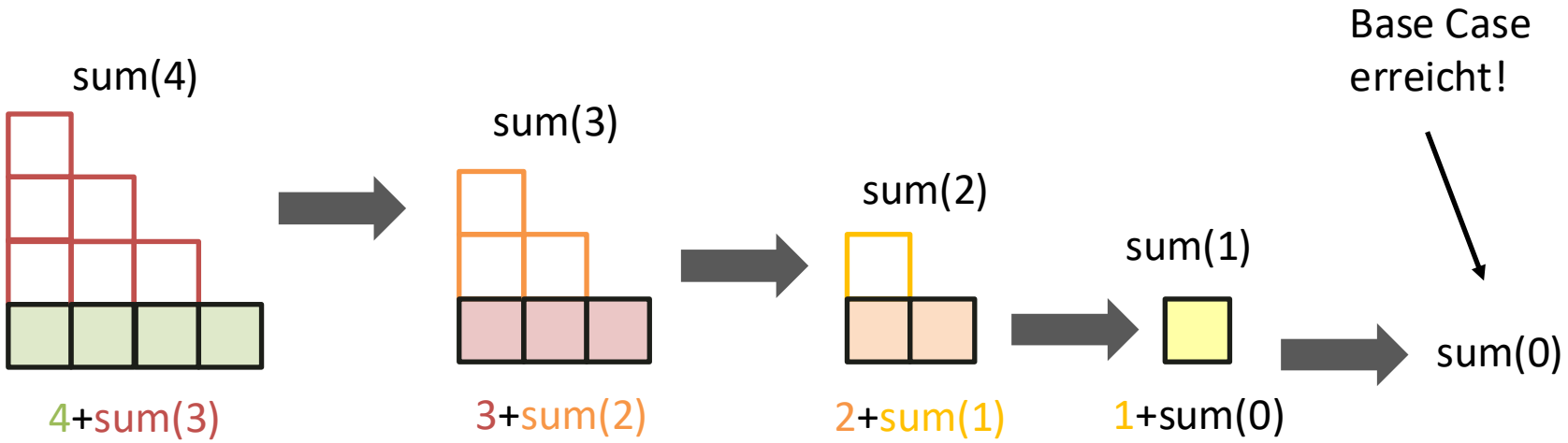
5. Base Case + Muster → Code

```
public static int sum(int n) {
    if (n == 0) {
        return 0;
    }
    return sum(n-1) + n;
}
```

Fragen?

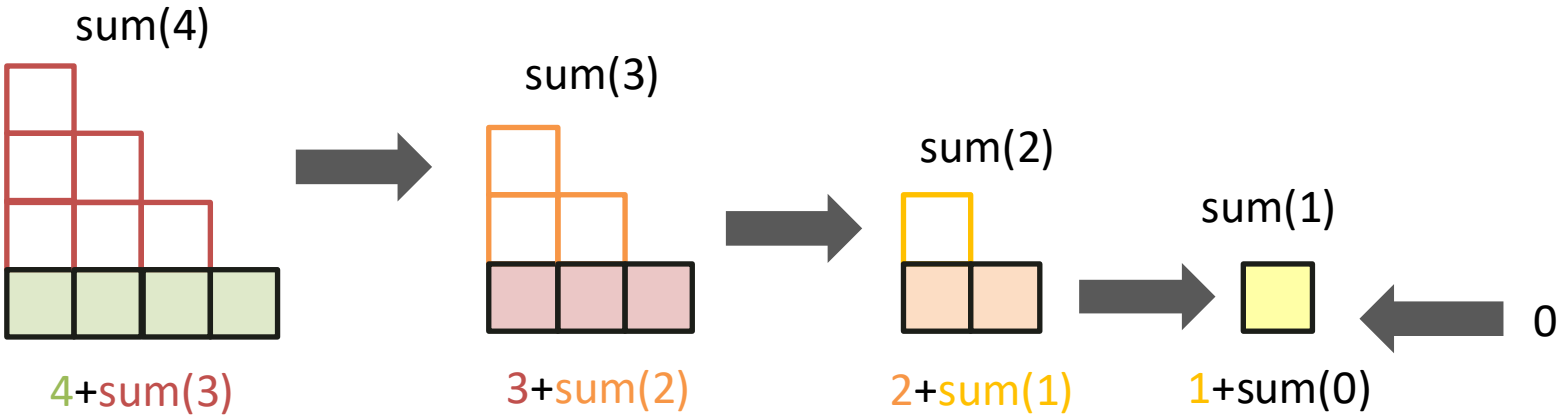
Was passiert wenn ich diesen Code ausführe?

1. Rekursive Aufrufe



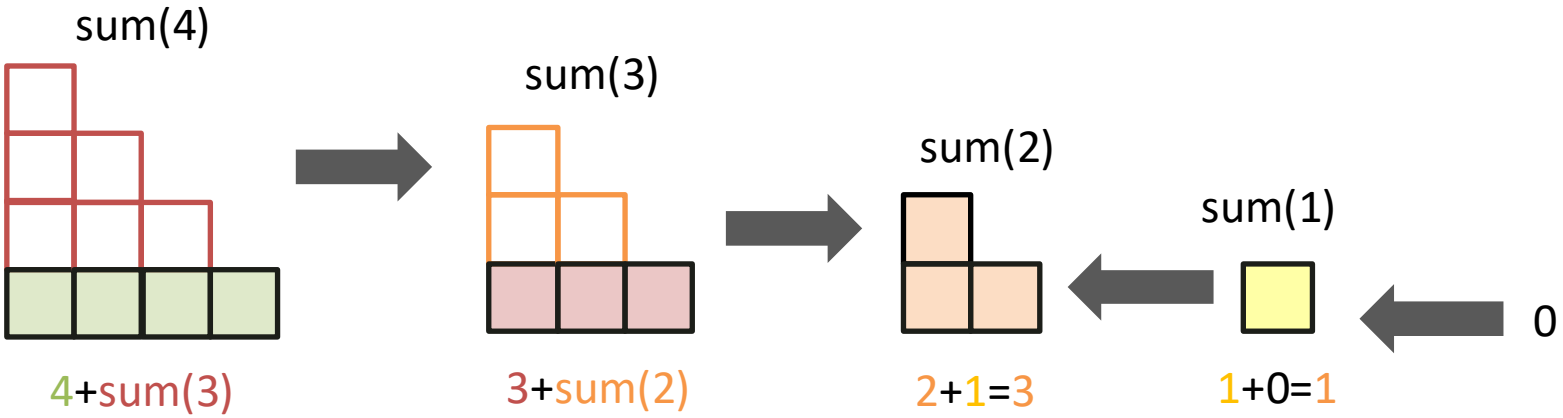
Was passiert wenn ich diesen Code ausführe?

2. Auflösen



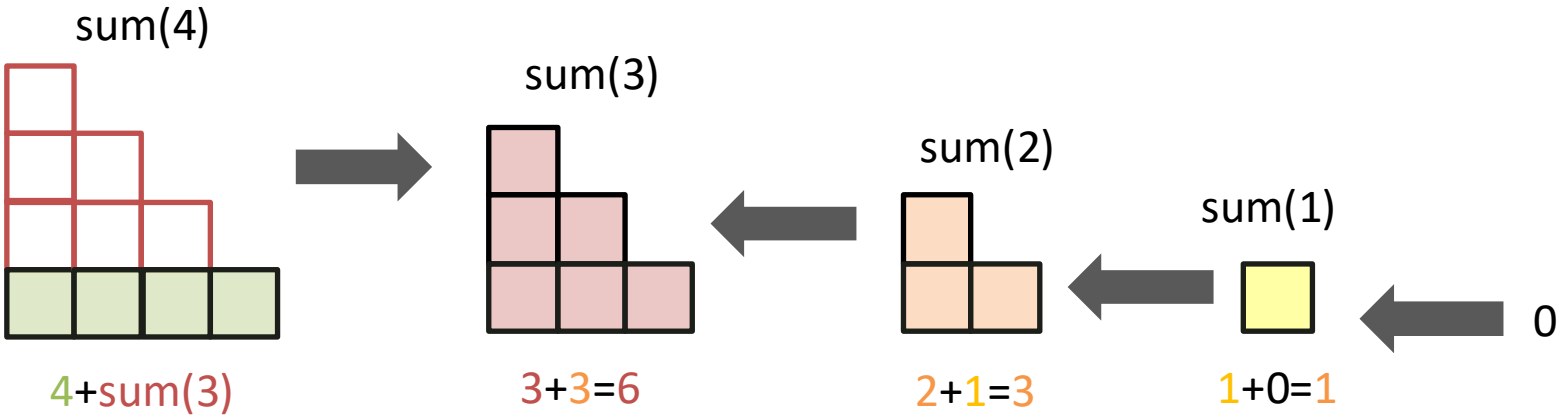
Was passiert wenn ich diesen Code ausführe?

2. Auflösen



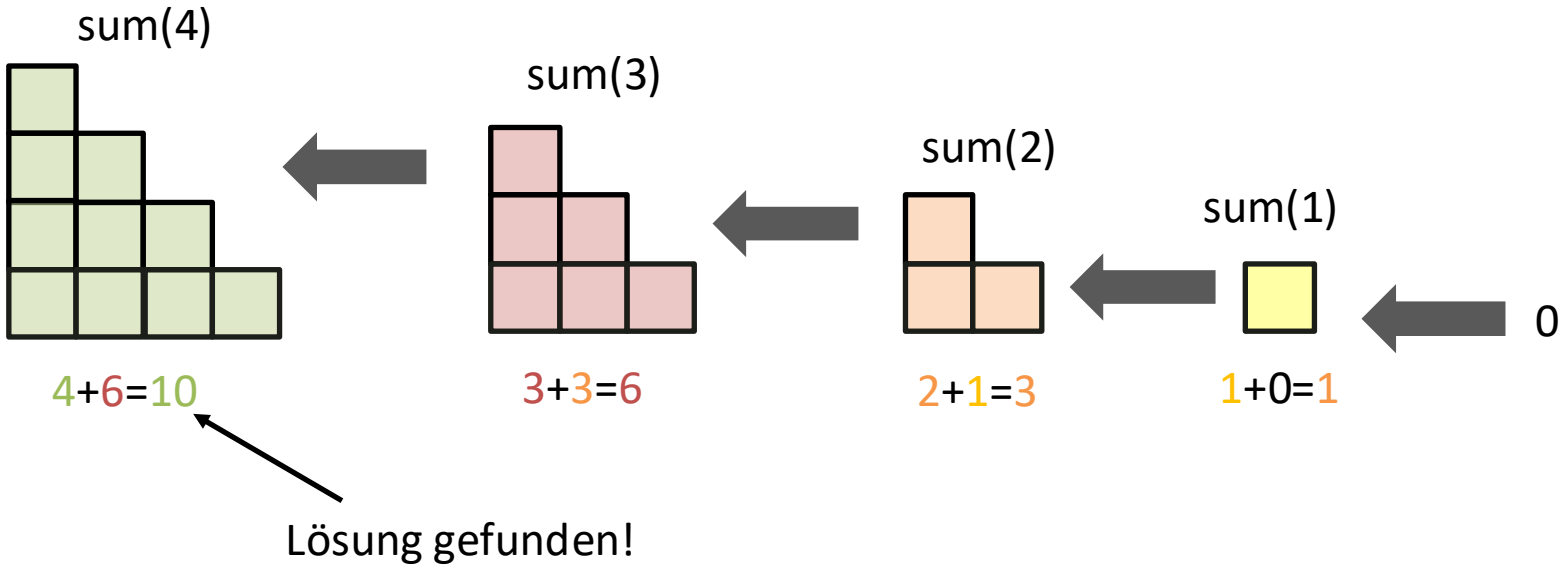
Was passiert wenn ich diesen Code ausführe?

2. Auflösen



Was passiert wenn ich diesen Code ausführe?

2. Auflösen



Rekursion in Java – Aufgabe

Erstelle eine Klasse `CheckIsPalindromRecursive`.
Implementiere eine **statische, rekursive Methode** `IsPalindrome`, die:

- Einen String akzeptiert
- Einen **boolean** zurückgibt, ob der gesamte String ein Palindrom ist.

Basisfall der Rekursion:

- Wenn die String-Länge 0 oder 1 beträgt, gib `true` zurück
- Bei einer Länge von 2: Prüfe, ob beide Zeichen gleich sind, und gib entsprechend `true` oder `false` zurück.

Rekursiver Fall:

- Nimm das **erste** und **letzte** Zeichen des Strings.
- Überprüfe, ob sie **gleich** sind.
- Verknüpfe das Ergebnis logisch mit einem Aufruf von `IsPalindrome` für den Teilstring ohne das erste und letzte Zeichen.

Tipp: Benutze `str.charAt(i)`, `str.substring(i, j)`

Rekursion in Java – Lösung

```java
public class Palindrome {
    public static boolean isPalindrome(String word) {
        if (word.length() <= 1)
            return true;
        boolean firstAndLast = word.charAt(0) == word.charAt(word.length() - 1);
        String withoutFirstAndLast = word.substring(1, word.length() - 1);
        return firstAndLast && isPalindrome(withoutFirstAndLast);
    }
}
```

Rekursion - Beispiel

1. Implementieren Sie die Methode `Calculations.checksum(int x)`, das heisst die Methode `checksum` in der Klasse `Calculations`. Die Methode nimmt einen Integer `x` als Argument, welcher einen nicht-negativen Wert hat. Die Methode soll die Quersumme von `x` zurückgeben. Sie sollen für diese Aufgabe **keine** Schleife verwenden.

   Beispiele

   - `checksum(258)` gibt 15 zurück.
   - `checksum(49)` gibt 13 zurück.
   - `checksum(12)` gibt 3 zurück.

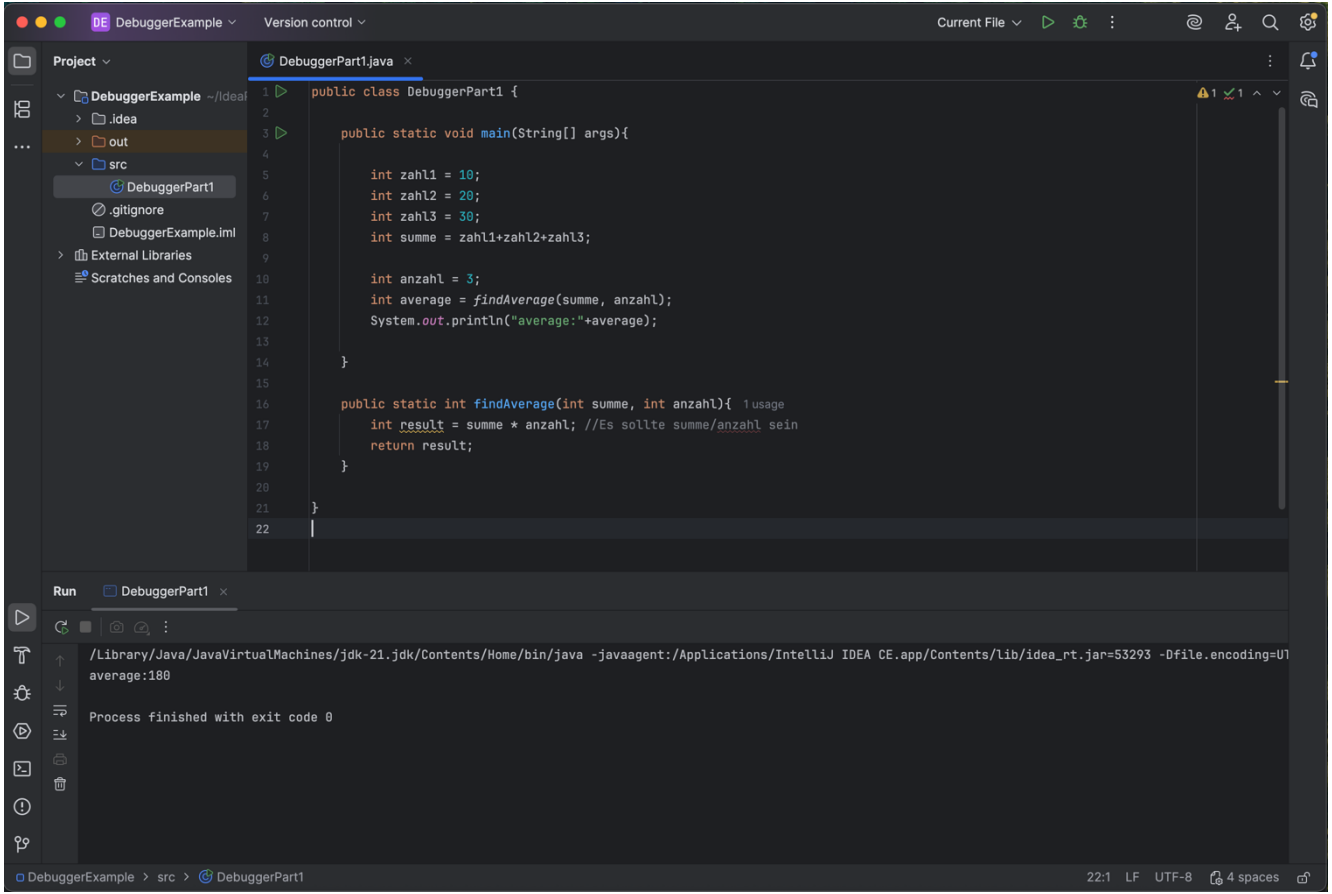
   Hinweis: Für einen Integer a ist `a % 10` die letzte Ziffer und `a / 10` entfernt die letzte Ziffer. Zum Beispiel `258 % 10` ist 8 und `258 / 10` ist 25.

Rekursion Zusatzaufgaben

Java Debugger

Was ist der Debugger und was tut er?

- Ein Tool (in Java), das beim Debuggen hilft.
- Mit dem Java-Debugger kann man Schritt für Schritt durch das Programm gehen und genau beobachten, wie es ausgeführt wird.
- Die Änderungen der Variablen und ihrer Werte in jeder Zeile werden in einer Tabelle dargestellt.



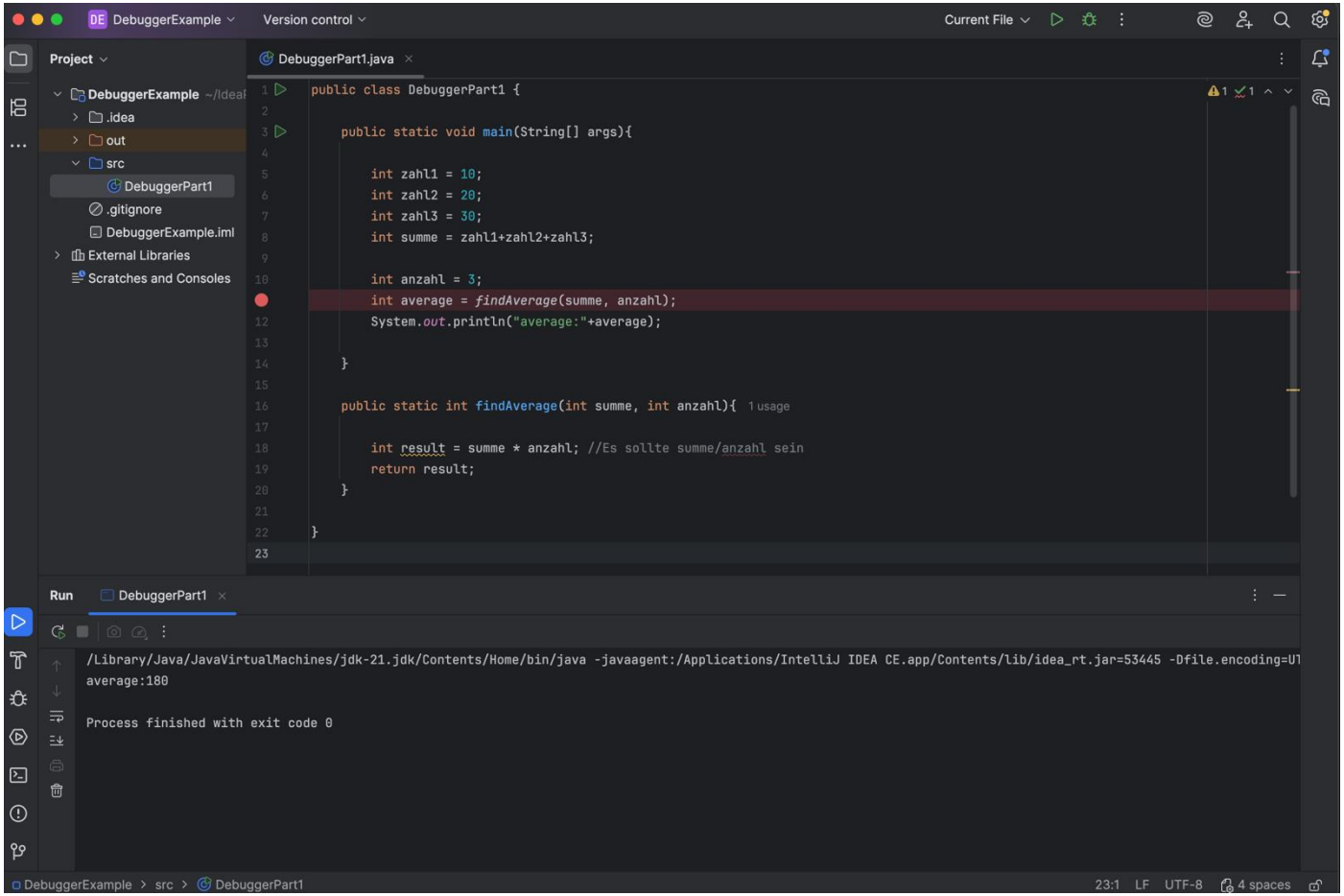
Das Programm macht nicht, was du erwartest, und du kannst den Fehler nicht finden?

Benutze den Debugger!

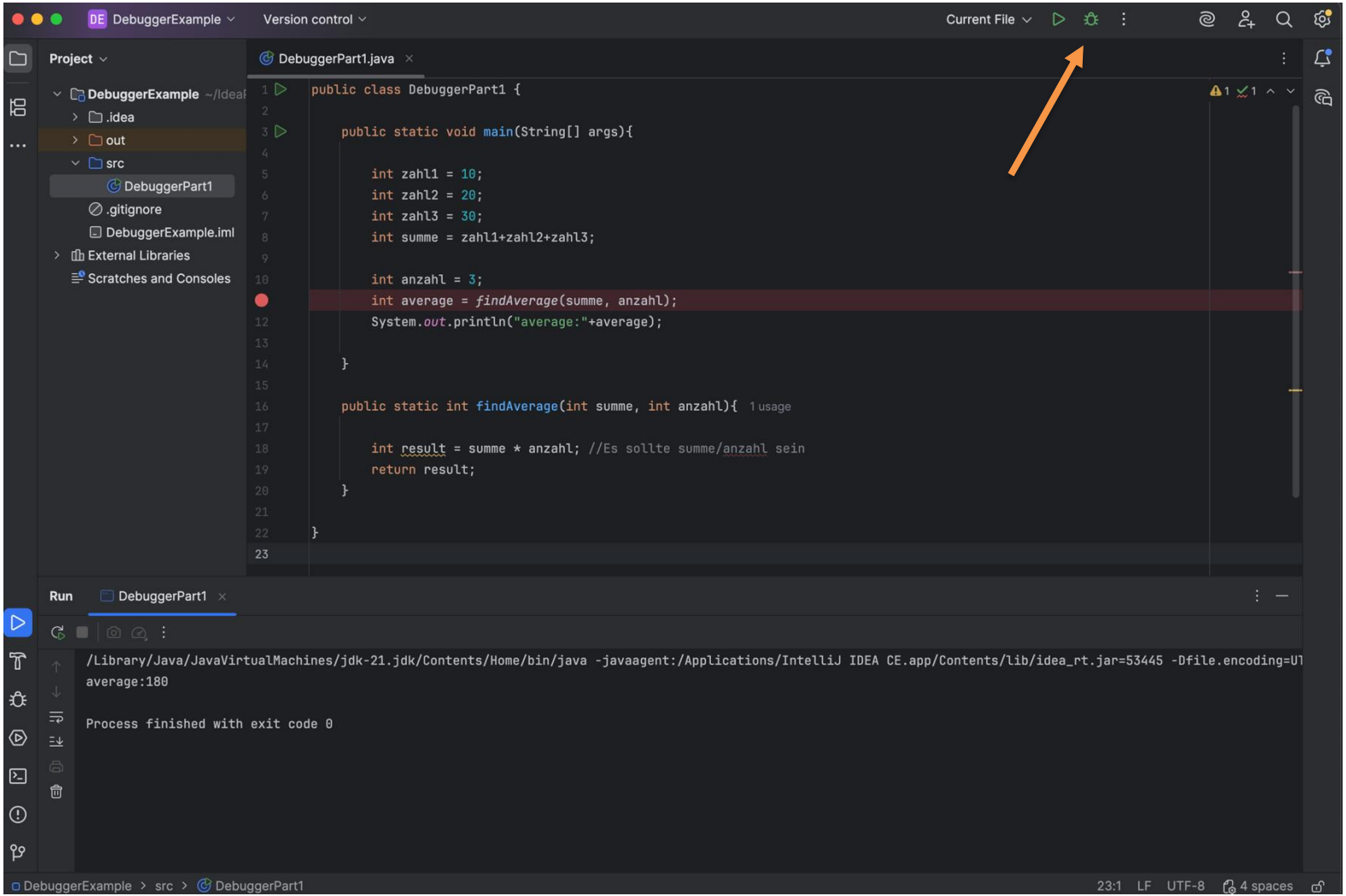
Breakpoints

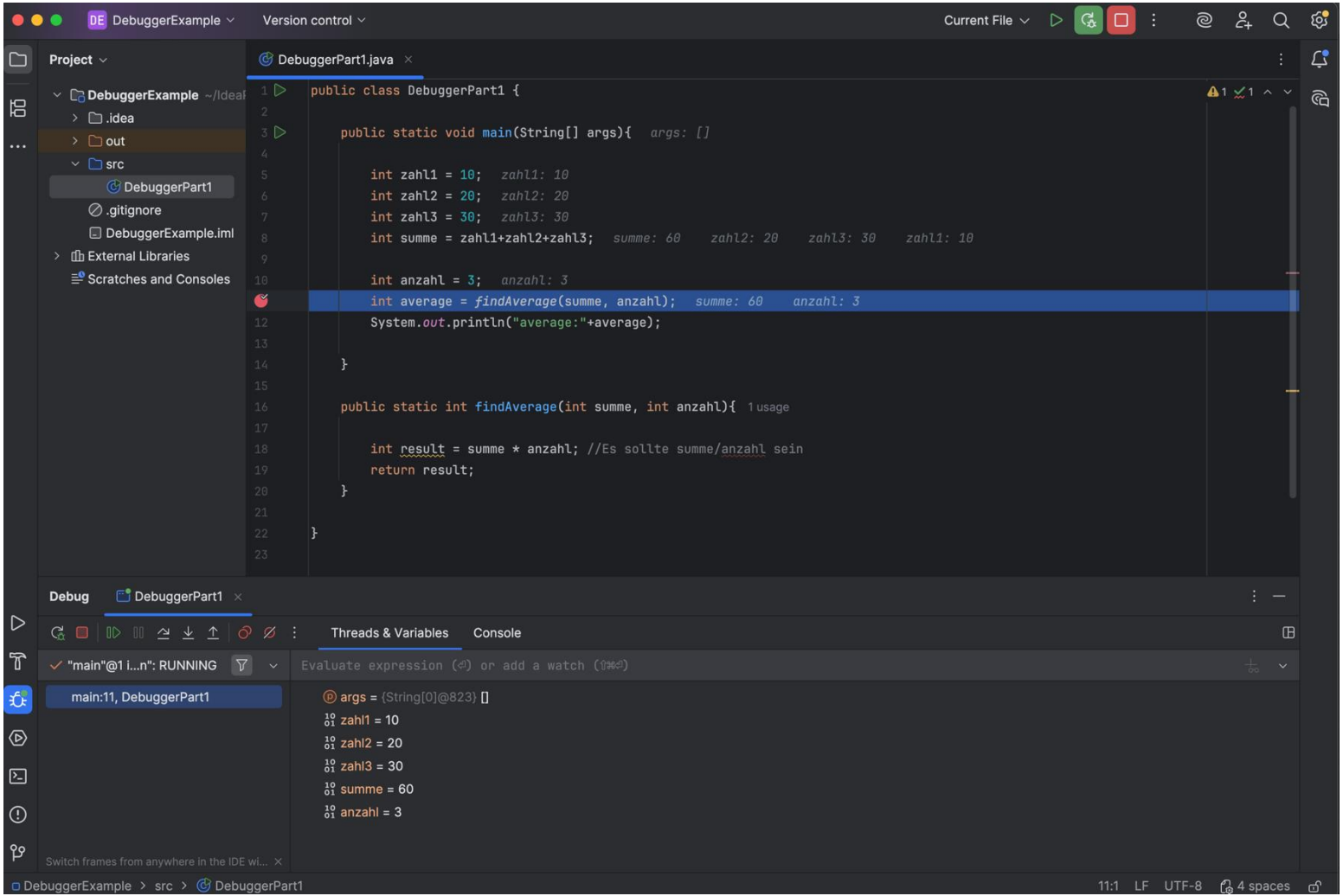
- Bis zum Breakpoint wird alles automatisch ausgeführt, und sobald die Zeile mit dem Breakpoint erreicht wird, stoppt die automatische Ausführung.
- Anschliessend kann der Benutzer Zeile für Zeile das Programm selbst ausführen.
- **Breakpoint auswählen:** An einer Stelle, an der man weiss, dass alles bis dahin wie erwartet funktioniert.
- **Breakpoint setzen:** Links von der Spalte mit den Zeilennummern klicken, um den Breakpoint zu setzen



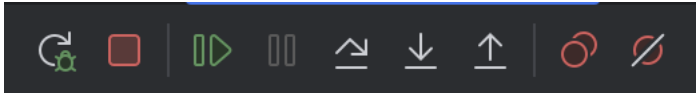


- Da wir sicher sind, dass **summe** und **anzahl** stimmen, wollen wir nun die Methode **findAverage** testen.
- Dazu setzen wir einen Breakpoint in der Zeile, in der diese Methode aufgerufen wird.


DebuggerExample
Version control
Current File
Project
DebuggerExample ~/IdeaP
.idea
out
src
DebuggerPart1
.gitignore
DebuggerExample.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
DebuggerPart1.java
public class DebuggerPart1 {
public static void main(String[] args){
int zahl1 = 10;
int zahl2 = 20;
int zahl3 = 30;
int summe = zahl1+zahl2+zahl3;
int anzahl = 3;
int average = findAverage(summe, anzahl);
System.out.println("average:"+average);
}
public static int findAverage(int summe, int anzahl){ 1 usage
int result = summe * anzahl; //Es sollte summe/anzahl sein
return result;
}
}
Run
DebuggerPart1
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-21.jdk/Contents/Home/bin/java -javaagent:/Applications/IntelliJ IDEA CE.app/Contents/lib/idea_rt.jar=53445 -Dfile.encoding=U
average:180
Process finished with exit code 0
DebuggerExample > src > DebuggerPart1
23:1 LF UTF-8 4 spaces


DebuggerExample
Version control
Current File
Project
DebuggerExample ~/IdeaP
.idea
out
src
DebuggerPart1
.gitignore
DebuggerExample.iml
External Libraries
Scratches and Consoles
DebuggerPart1.java
public class DebuggerPart1 {
public static void main(String[] args){ args: []
int zahl1 = 10; zahl1: 10
int zahl2 = 20; zahl2: 20
int zahl3 = 30; zahl3: 30
int summe = zahl1+zahl2+zahl3; summe: 60 zahl2: 20 zahl3: 30 zahl1: 10
int anzahl = 3; anzahl: 3
int average = findAverage(summe, anzahl); summe: 60 anzahl: 3
System.out.println("average:"+average);
}
public static int findAverage(int summe, int anzahl){ 1 usage
int result = summe * anzahl; //Es sollte summe/anzahl sein
return result;
}
}
Debug
DebuggerPart1
Threads & Variables
Console
"main"@1 i...n": RUNNING
Evaluate expression (⏎) or add a watch (⇧⌘⏎)
main:11, DebuggerPart1
args = {String[0]@823} []
zahl1 = 10
zahl2 = 20
zahl3 = 30
summe = 60
anzahl = 3
Switch frames from anywhere in the IDE wi...
DebuggerExample > src > DebuggerPart1
11:1 LF UTF-8 4 spaces

- **Blaue Zeile:** alles **bis und ohne** diese Zeile wurde ausgeführt
- **Debugger Symbole:**



View breakpoints
- Alle breakpoints anzeigen

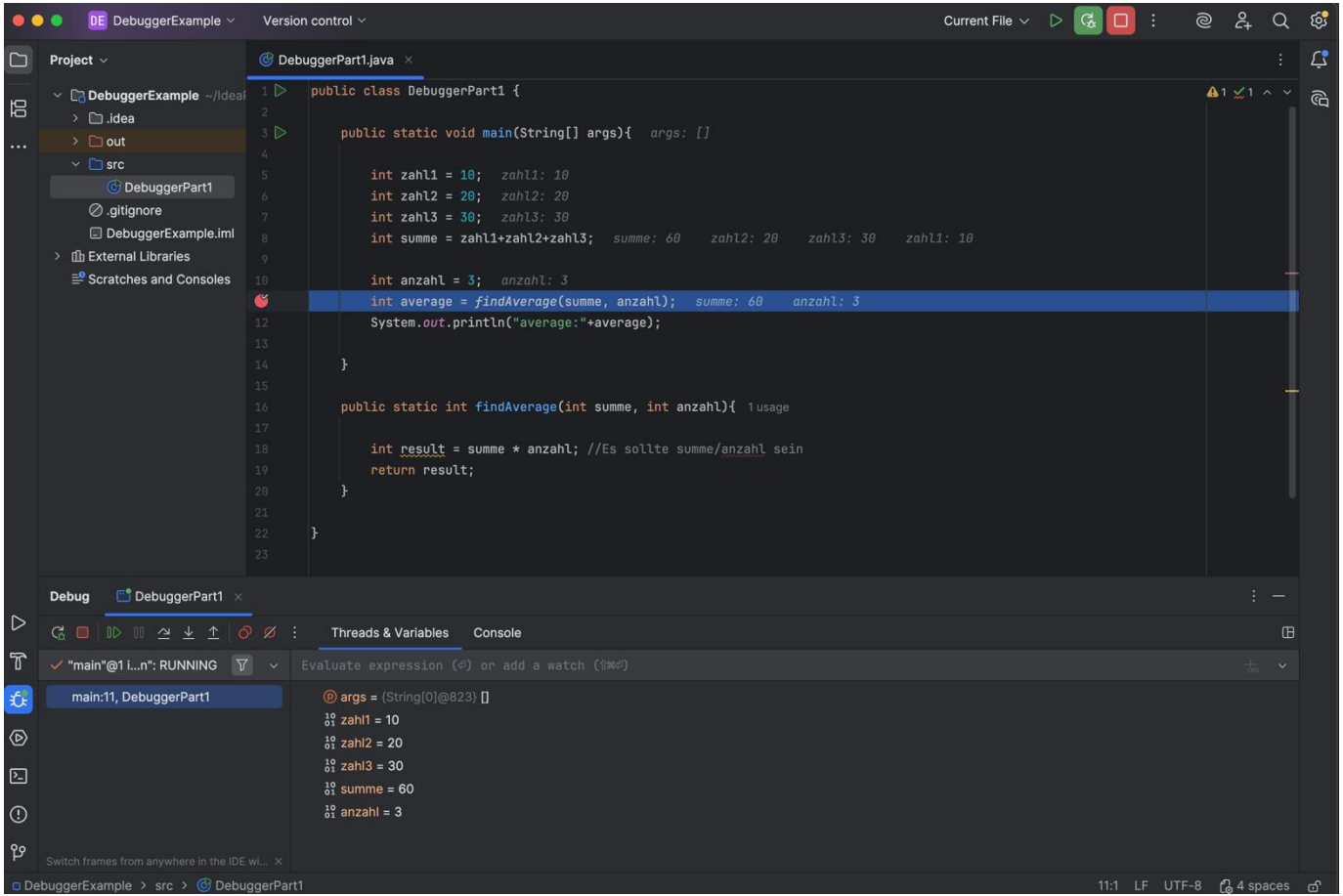
Step out
- Um aus eine Methode raus zu treten

Termination
- Um den Debugger zu stoppen

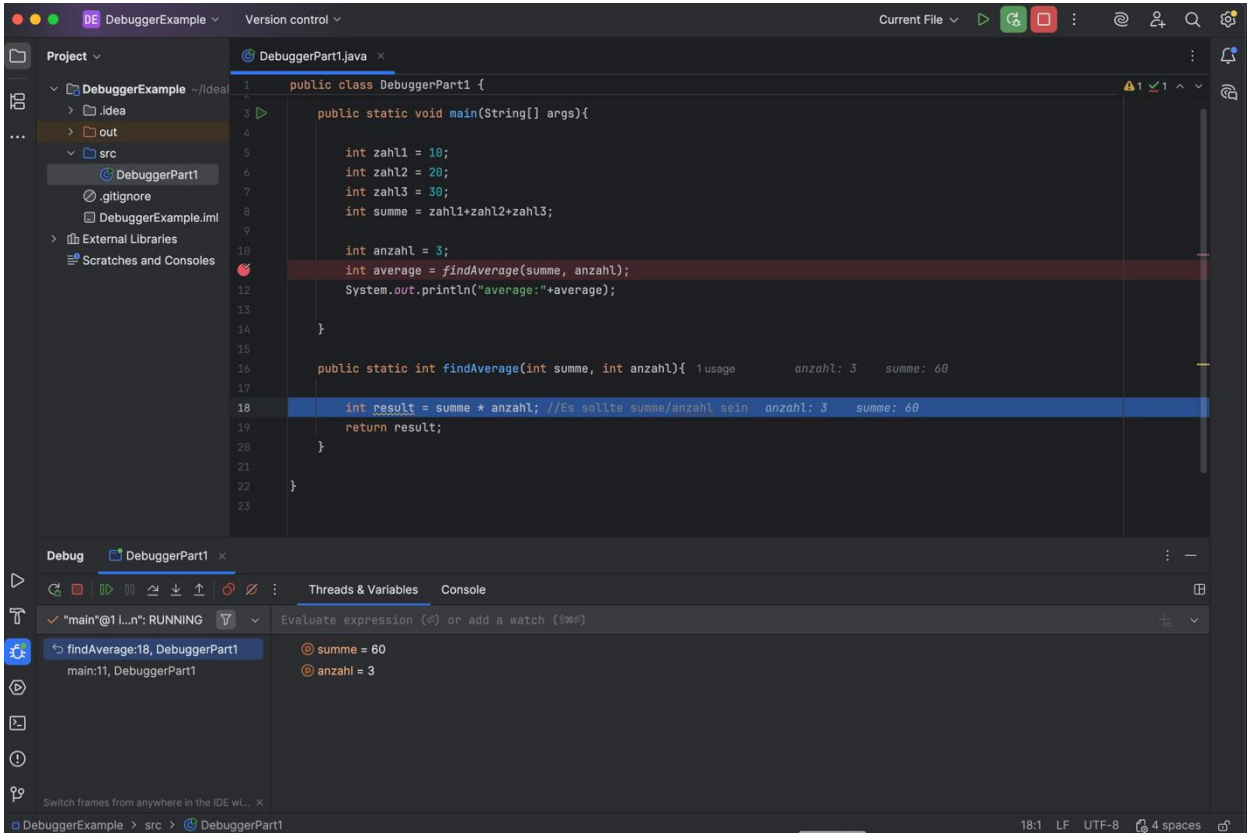
Step over
- Um zur nächsten Zeile zu gehen.

Step into
- Um in eine Methode zu springen.

Von dieser Zeile aus weitergehen…

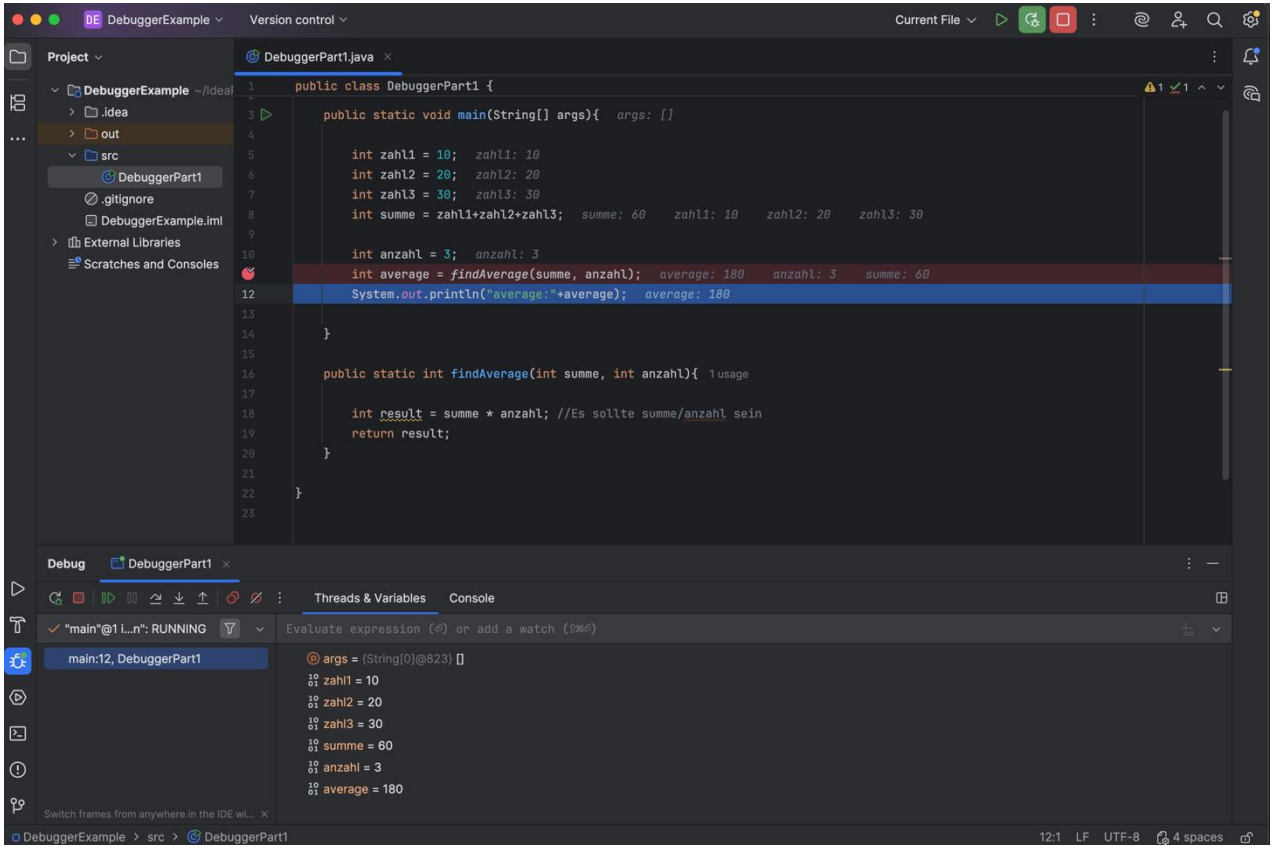


Mit step into:



Wir sind in die aufgerufene Methode **findAverage** hineingegangen und können nun diese Methode Schritt für Schritt ausführen.

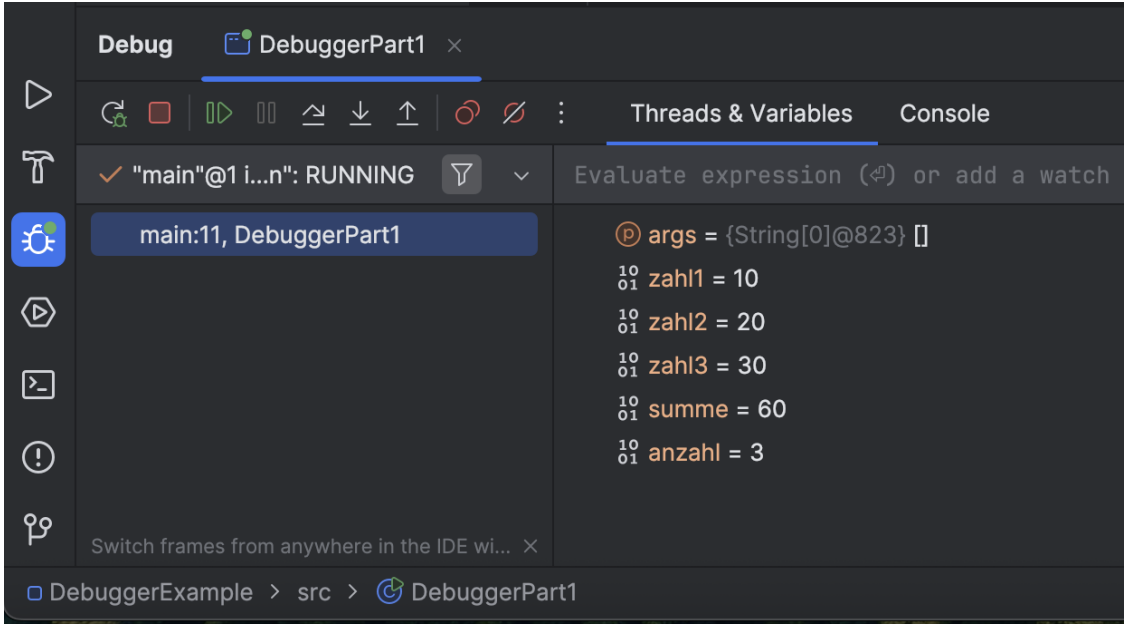
Mit step over:



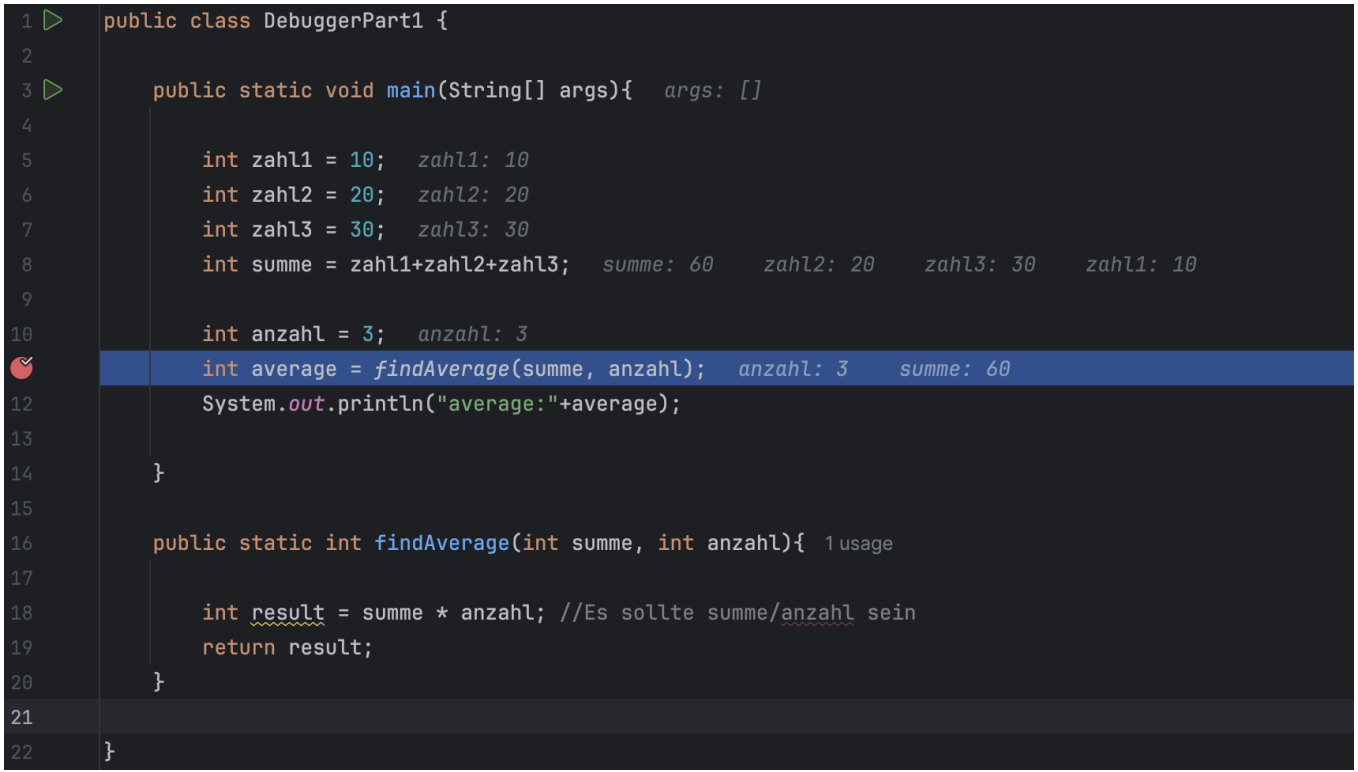
- Der Methodenaufruf von **findAverage** wurde in einem Schritt ausgeführt und der Rückgabewert an **average** zugewiesen.
- Wir befinden uns jetzt in der nächsten Zeile.

Step over vs. Step into: Wann welches benutzen?

- **Step over:** 
  - Zur nächsten Zeile springen.
  - Wenn in der Zeile eine Methode aufgerufen wird, wird sie ausgeführt. Man geht davon aus, dass sie wie erwartet funktioniert und dass der Rückgabewert korrekt ist.
- Step into: 
  - In die Methode hineingehen, um sie schrittweise zu durchlaufen.
  - Dies verwendet man, wenn man unsicher ist, ob die Methode wie erwartet funktioniert, und man den Ablauf genauer überprüfen möchte.



- Zeigt alle Variablen und ihre Werte an, die im Scope der blauen Zeile liegen.
- Nach der Ausführung jeder Zeile kann man überprüfen, ob sich die Werte wie erwartet geändert haben.



```java
public class DebuggerPart1 {

    public static void main(String[] args){   args: []

        int zahl1 = 10;   zahl1: 10
        int zahl2 = 20;   zahl2: 20
        int zahl3 = 30;   zahl3: 30
        int summe = zahl1+zahl2+zahl3;   summe: 60    zahl2: 20    zahl3: 30    zahl1: 10

        int anzahl = 3;   anzahl: 3
        int average = findAverage(summe, anzahl);   anzahl: 3    summe: 60
        System.out.println("average:"+average);

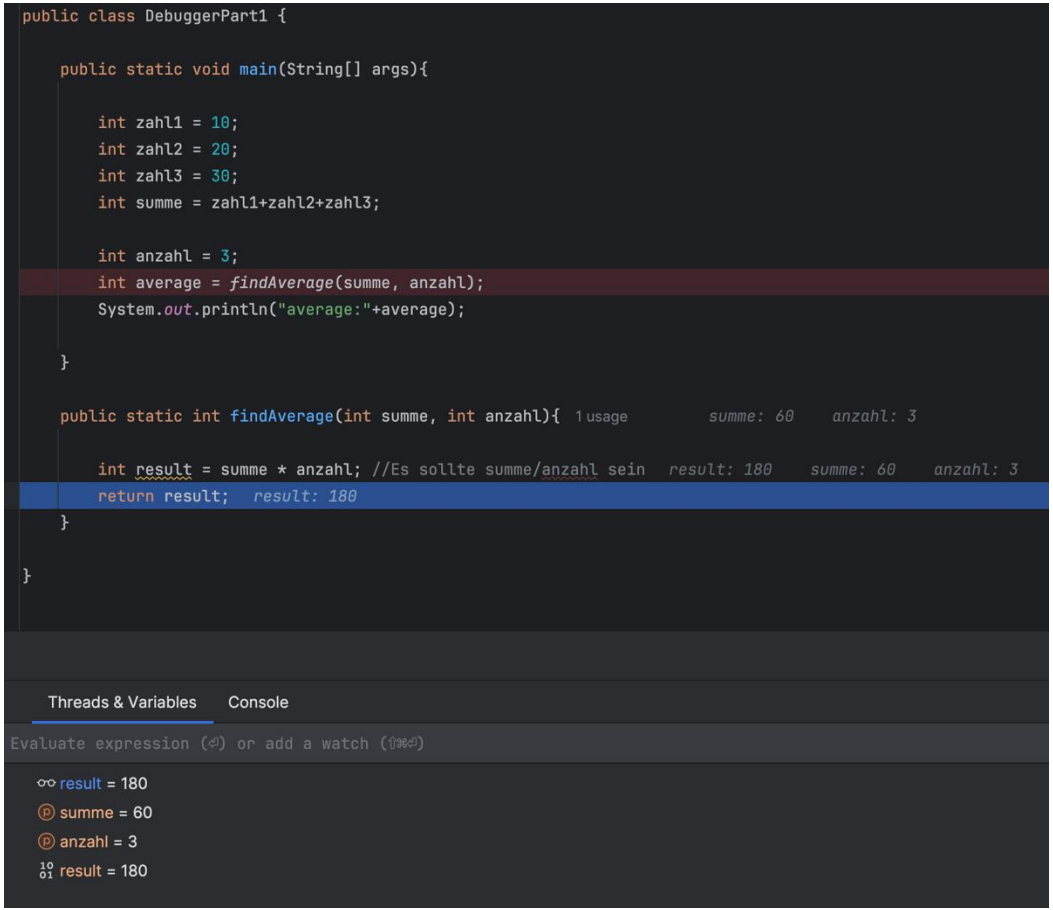
    }

    public static int findAverage(int summe, int anzahl){  1 usage

        int result = summe * anzahl; //Es sollte summe/anzahl sein
        return result;
    }

}
```

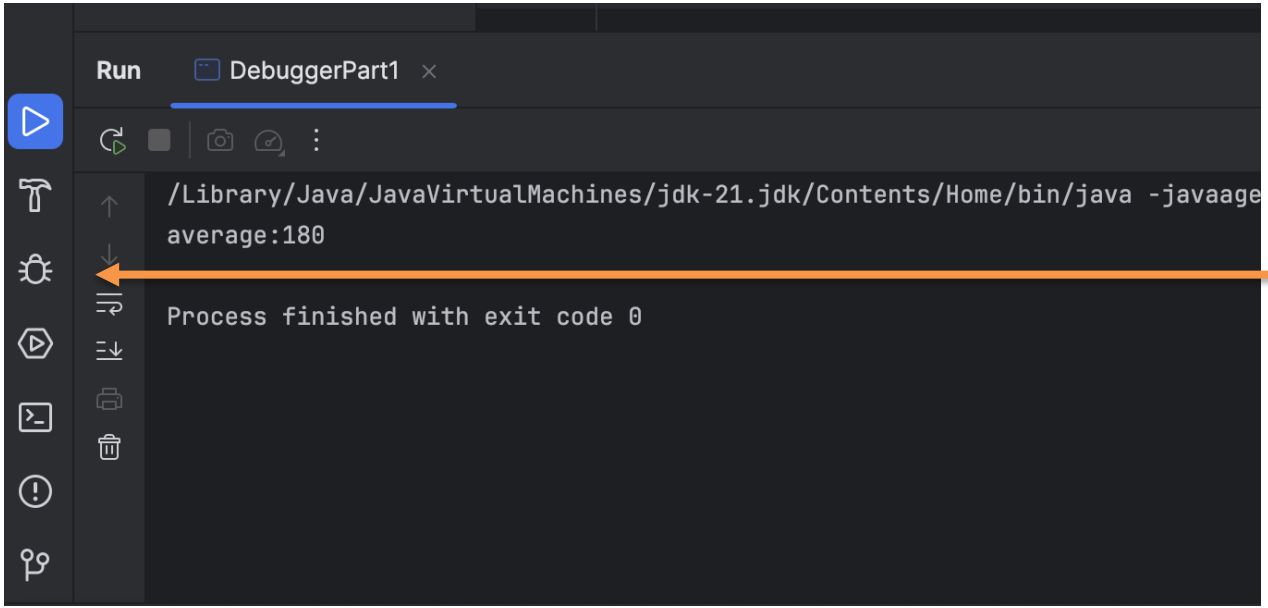
- Die Werte der Variablen werden auch am Ende jeder Zeile in Grau angezeigt



Hier kann man sehen, welche Werte **summe**, **anzahl** und **average** enthalten.

Unter „Threads & Variables“ erkennt man, dass **average** durch **(summe * anzahl)** berechnet wird, anstatt durch **(summe / anzahl)**.

Falls nicht automatisch Threads & Variables gezeigt wird:



Debug auswählen

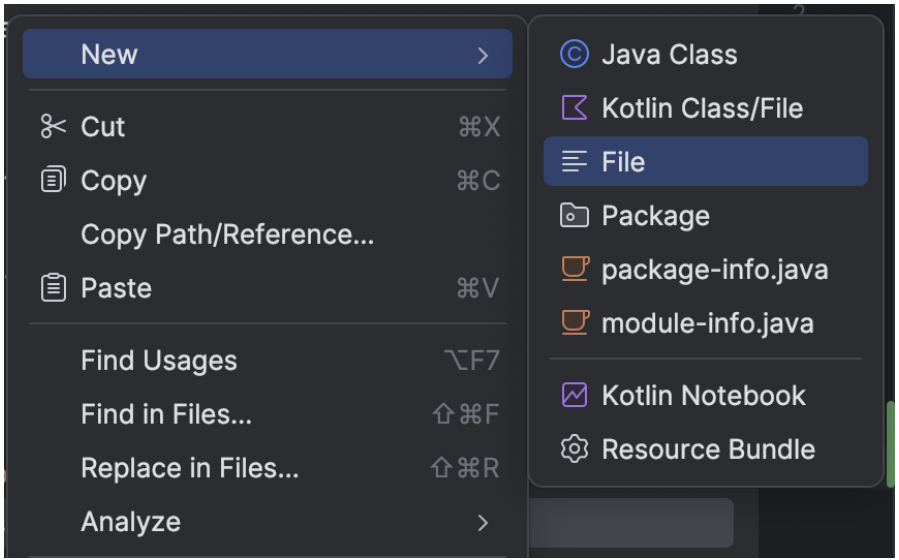
Feedback

Feedback

- Ihr sagt den TAs ab u05 wo ihr Feedback haben möchtet.
- Dazu erstellt ihr eine requestfeedback.txt Datei (in den uXX Ordner – nicht src / test / resources).
- In die Datei schreibt ihr die Aufgaben, für welche ihr Feedback haben wollt. (**Bonus wird separat gegraded)**

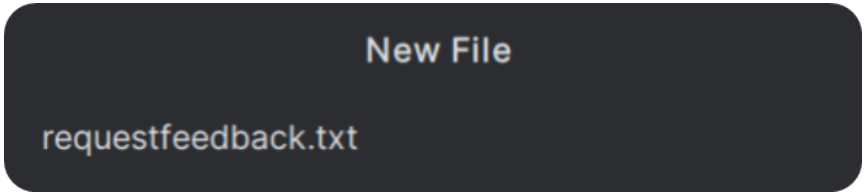
Feedback Datei erstellen

1. **Projekt Ordner uXX rechts-klicken.**
2. **New -> File.**



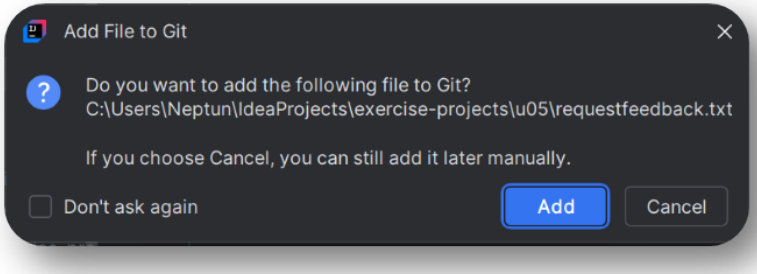
Feedback Datei erstellen

1. **Projekt Ordner uXX rechts-klicken.**
2. **New -> File.**
3. **Benenne die Datei als requestfeedback.txt im erscheinenden Fenster.**



Feedback Datei erstellen

1. Projekt Ordner uXX rechts-klicken.
2. New -> File.
3. Benenne die Datei als requestfeedback.txt im erscheinenden Fenster.
4. Wähle *Add* im auftauchenden Fenster «Add File to Git»



Nachbesprechung

Aufgabe 1: Binärdarstellung

```java
/*
 * Bestimmt exp so, dass 2^exp <= number und 2^(exp + 1) > number gilt.
 */
public static int largestExponent(int number) {  1 usage   zelleraa

    int largestPowerOfTwo = 1; // 2^0 = 1
    int exp = 0;

    if(number <= 0) {
        System.out.println("Keine positive ganze Zahl!");
    } else {
        while(largestPowerOfTwo <= number) { //Erhöhe exp
            exp = exp + 1;
            largestPowerOfTwo = largestPowerOfTwo * 2; //2^exp
        }
        // largestPowerOfTwo > number gilt hier aber es gilt 2 ^ (exp - 1) <= number
        // deshalb gehen wir einen Schritt zurück
        largestPowerOfTwo = largestPowerOfTwo / 2;
        exp = exp - 1;
    }

    return exp;
}
```

Schritt 1: Finde exp so, dass 2^exp <= number und 2^(exp + 1) > number.

Aufgabe 1: Binärdarstellung

```java
/*
 * Gibt die Binaerdarstellung von number aus gegeben dem grössten exp,
 * wo 2^exp <= number und 2^(exp + 1) > number gilt und
 */
public static String binaerDarstellung(int number, int exp, int largestPowerOfTwo) {  1 usage  zelleraa
    // Dummy variables to make code more readable
    int currentPowerOfTwo = largestPowerOfTwo;
    int remainingNumber = number;
    int currentExp = exp;

    String bDarstellung = "";

    while(currentExp >= 0) {
        // Prüfe ob verbleibende Zahl grösser (1) oder kleiner (0) als die currentPowerOfTwo ist
        int digit = remainingNumber / currentPowerOfTwo;

        // Füge digit an binärdarstellung an - nutzt int cast zu string bei + mit string
        bDarstellung = bDarstellung + digit;

        // Gehe zur nächstkleineren Zweierpotenz
        remainingNumber = remainingNumber - digit * currentPowerOfTwo;
        currentExp = currentExp - 1;
        currentPowerOfTwo = currentPowerOfTwo / 2;
    }

    return bDarstellung;
}
```

Schritt 2: Wenn 2^currentExp >= number dann ist das nächste Bit 1 sonst 0.

Aufgabe 2: Grösster gemeinsamer Teiler

Schreiben Sie ein Programm "GGT.java", das den grössten gemeinsamen Teiler (ggT) zweier ganzer Zahlen mithilfe des Euklidischen Algorithmus berechnet. Hierbei handelt es sich um eine iterative Berechnung, die auf folgender Beobachtung basiert:

1. Wenn x grösser als y ist, dann ist — sofern sich x durch y teilen lässt — der ggT von x und y gleich y;
2. andernfalls ist der ggT von x und y der gleiche wie der ggT von y und $x \,\%\, y$.

```
while (x <  y || x % y != 0) { //solange x kleiner als y oder x sich nicht durch y teilen lässt:
    //GGT noch nicht gefunden
    //update x und y für nächste Iteration
    int altY = y; // Zwischenspeichern von y

    y = x % y;
    x = altY;
}

//GGT gefunden (x >= y && x % y == 0)
System.out.println(y);
```

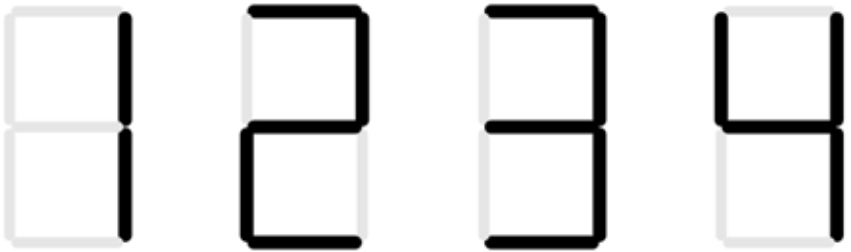
Negation der Bedingung in 1.

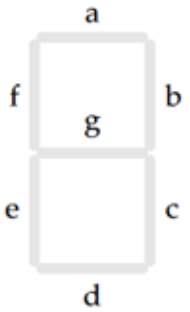
Aufgabe 3: Zahlenerkennung

Für diese Aufgabe verwenden wir einen String um die erleuchtenden Segmente einer Siebensegmentanzeige zu kodieren. Die Segmente sind, wie im Bild gezeigt, von a bis g nummeriert. Die Kodierung einer möglichen Anzeige ist ein String, in welchem der Buchstabe 'x' genau dann vorkommt, wenn das 'x'te Segment der Anzeige erleuchtet ist. Zum Beispiel wird die Zahl 2 kodiert durch 'abged'. Zur Einfachheit darf angenommen werden, dass kein Buchstabe mehr als einmal in der Kodierung vorkommt und dass nur die Zahlen 0 bis 9 kodiert werden.

Schreiben Sie ein Programm "Zahlen.java", das einen String, der eine Anzeige kodiert, einliest und die kodierte Zahl als Integer ausgibt. Überlegen Sie wie viele IF Blöcke benötigt werden um jede Zahl zu erkennen.

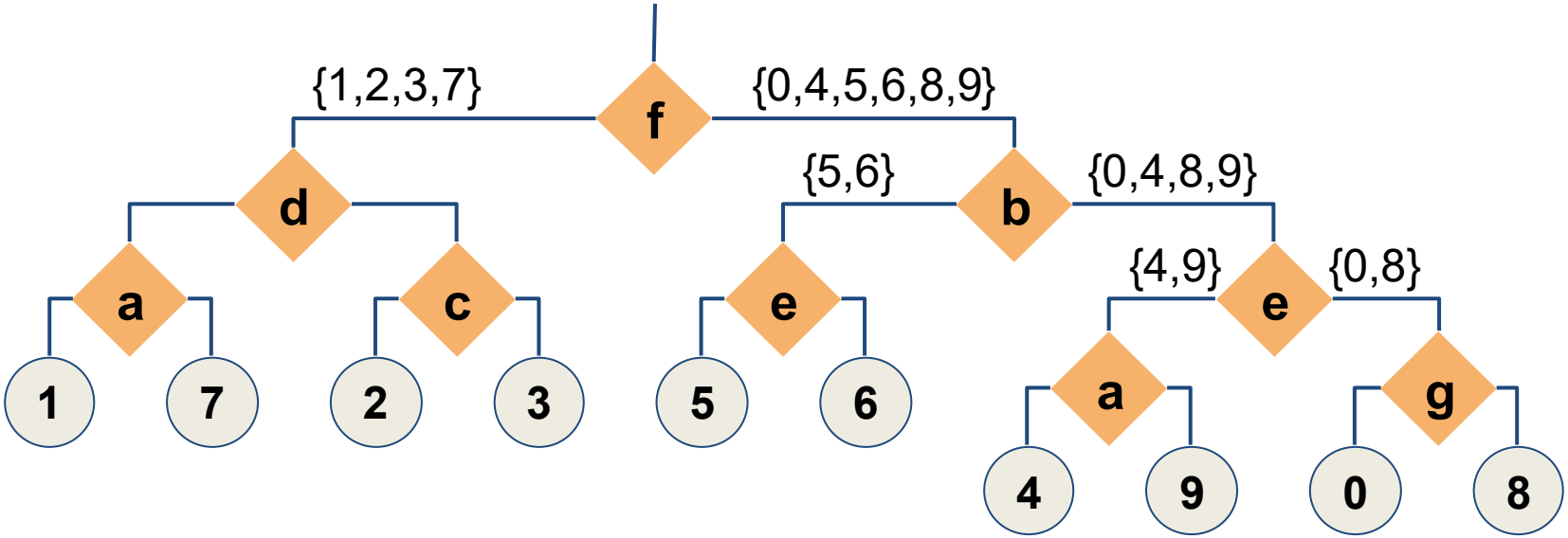
Tipp: Sie können `str.contains("a")` verwenden, um zu überprüfen, ob ein String `str` den Buchstaben 'a' enthält.





Aufgabe 3: Zahlenerkenn





Aufgabe 4: Berechnungen

2. Implementieren sie die Methode `Calculations.magic7(int a, int b)`. Die Methode gibt einen Boolean zurück. Die Methode soll `true` zurückgeben, wenn einer der Parameter 7 ist oder wenn die Summe oder Differenz der Parameter 7 ist. Ansonsten soll die Methode `false` zurückgeben.

   Beispiele

   - `magic7(2,5)` gibt `true` zurück.
   - `magic7(7,9)` gibt `true` zurück.
   - `magic7(5,6)` gibt `false` zurück.

   Hinweis: Mit der Funktion `Math.abs(num)` können Sie den absoluten Wert einer Zahl `num` erhalten.

Aufgabe 4: Berechnungen

3. Implementieren Sie die Methode `Calculations.fast12(int z)`. Das Argument `z` ist nicht negativ. Die Methode gibt einen Boolean zurück. Die Methode soll `true` zurückgeben, wenn `z` nahe an einem Vielfachen von `12` ist. Eine Zahl `x` ist nahe an einer Zahl `y`, wenn eine der Zahlen um maximal `2` grösser oder kleiner ist als die andere Zahl. Ansonsten soll die Method `false` zurückgeben.

   - `fast12(12)` gibt `true` zurück.
   - `fast12(14)` gibt `true` zurück.
   - `fast12(10)` gibt `true` zurück.
   - `fast12(15)` gibt `false` zurück.

2. Implementieren Sie die Methode `Calculations.magic7(int a, int b)`. Die Methode gibt einen Boolean zurück. Die Methode soll `true` zurückgeben, wenn einer der Parameter 7 ist oder wenn die Summe oder Differenz der Parameter 7 ist. Ansonsten soll die Methode `false` zurückgeben.

   Beispiele

   - `magic7(2,5)` gibt `true` zurück.
   - `magic7(7,9)` gibt `true` zurück.
   - `magic7(5,6)` gibt `false` zurück.

```java
public static boolean magic7(int a, int b) {  6 usages  zelleraa
    int sum = a + b;
    int diff1 = a - b;
    int diff2 = b - a;

    return a == 7 || b == 7 || sum == 7 || diff1 == 7 || diff2 == 7;
}
```

   Hinweis: Mit der Funktion `Math.abs(num)` können Sie den absoluten Wert einer Zahl `num` erhalten.

3. Implementieren Sie die Methode `Calculations.fast12(int z)`. Das Argument z ist nicht negativ. Die Methode gibt einen Boolean zurück. Die Methode soll `true` zurückgeben, wenn z nahe einem Vielfachen von 12 ist. Eine Zahl x ist nahe an einer Zahl y, wenn eine der Zahlen um maximal 2 grösser oder kleiner ist als die andere Zahl. Ansonsten soll die Methode `false` zurückgeben.

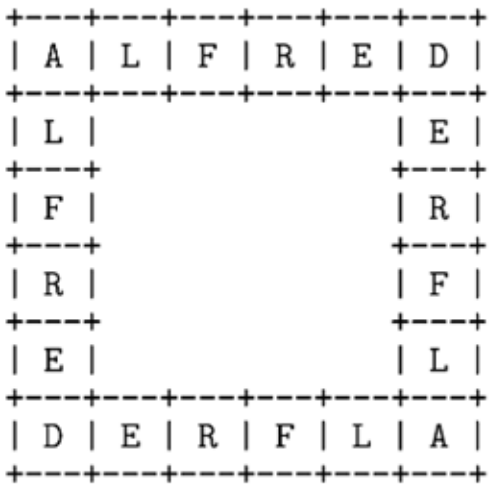
   Beispiele

   - `fast12(12)` gibt `true` zurück.
   - `fast12(14)` gibt `true` zurück.
   - `fast12(10)` gibt `true` zurück.
   - `fast12(15)` gibt `false` zurück.

```java
public static boolean fast12(int z) {  1 usage
    return Math.abs(z % 12) <= 2 || Math.abs(z % 12) >= 10;
}
```

Aufgabe 5: Scrabble

In dieser Aufgabe sollen Sie Scrabble-Steine legen, mittels ASCII-Art auf der Konsole. Vervollständigen Sie die Methode `drawNameSquare` in der Klasse `Scrabble`. Diese Methode nimmt einen Namen als String-Parameter und soll den Namen als in einem Quadrat angeordnete Scrabble-Steine auf der Konsole (`System.out`) ausgeben. Wenn z.B. der String `Alfred` übergeben wird, sollte folgendes Bild ausgegeben werden:



Vorbesprechung

Ranking

- **Prüfungsrelevant**

- **Empfehlenswert**

- **Nicht prüfungsrelevant**

Aufgabe 1: Sieb des Eratosthenes

Schreiben Sie ein Programm "Sieb.java", das eine Zahl *limit* einliest und die Anzahl der Primzahlen, die grösser als 1 und kleiner oder gleich dem *limit* sind, ausgibt. Dazu ermitteln Sie in einem ersten Schritt alle Primzahlen, die kleiner oder gleich *limit* sind. Dieses Teilproblem können Sie mit dem Sieb des Eratosthenes lösen. Das Sieb des Eratosthenes findet Primzahlen bis n. Man betrachtet alle Zahlen von 2 bis `n` und streicht zuerst alle Vielfachen der ersten Zahl (2). Dann geht man zur nächsten ungestrichenen Zahl (3) und wiederholt das Streichen ihrer Vielfachen. Das macht man, bis man dies für alle Zahlen gemacht hat. Sie können ein `Boolean`-Array verwenden, um zu speichern, welche Zahlen Primzahlen sind und welche nicht. Übrig bleiben die Primzahlen. Danach können Sie die Anzahl der gefundenen Primzahlen anhand dieses Arrays bestimmen.

Beispiel: Für $limit = 13$ sollte Ihr Programm 6 ausgeben (Primzahlen: 2, 3, 5, 7, 11, 13).

Hinweis: Es ist nicht zwingend nötig von 2 bis n zu gehen. Von 2 bis $\sqrt{n}$ zu gehen reicht bereits aus, da eine Zahl $\leq n$ nicht einen Teiler grösser als $\sqrt{n}$ ausser sich selbst haben kann.

Aufgabe 2: Arrays

1. Implementieren Sie die Methode `ArrayUtil.zeroInsert(int[] x)` in der Datei "ArrayUtil.java". Die Methode nimmt einen Array `x` als Argument und gibt einen Array zurück. Der zurückgegebene Array soll die gleichen Werte wie `x` haben, ausser: Wenn eine positive Zahl direkt auf eine negative Zahl folgt oder wenn eine negative Zahl direkt auf eine positive Zahl folgt, dann wird dazwischen eine 0 eingefügt.

   Beispiele:

   - Wenn `x` gleich `[3, 4, 5]` ist, dann wird `[3, 4, 5]` zurückgegeben.
   - Wenn `x` gleich `[3, 0, -5]` ist, dann wird `[3, 0, -5]` zurückgegeben.
   - Wenn `x` gleich `[-3, 4, 6, 9, -8]` ist, dann wird `[-3, 0, 4, 6, 9, 0, -8]` zurückgegeben.

   Versuchen Sie, die Methode rekursiv zu implementieren.

Aufgabe 2: Arrays

2. Implementieren Sie die Methode `ArrayUtil.tenFollows(int[] x, int index)`. Die Methode gibt einen Boolean zurück. Die Methode soll `true` zurückgeben, wenn im Array `x` ab Index `index` der zehnfache Wert einer Zahl `n` direkt der Zahl `n` folgt. Dies muss nur für das erste Auftreten der Zahl `n` ab Index `index` im Array `x` geprüft werden. Ansonsten soll die Methode `false` zurückgeben.

   Beispiele:

   - `tenFollows([1, 2, 20], 0)` gibt `true` zurück.
   - `tenFollows([1, 2, 7, 20], 0)` gibt `false` zurück.
   - `tenFollows([3, 30], 0)` gibt `true` zurück.
   - `tenFollows([3], 0)` gibt `false` zurück.
   - `tenFollows([1, 2, 20, 5], 1)` gibt `true` zurück.
   - `tenFollows([1, 2, 20, 5], 2)` gibt `false` zurück.

   Die `main` Methode in `ArrayUtil` gibt die oben genannten Beispielaufrufe sowie das entsprechende Ergebnis der jeweiligen Methode aus. Hiermit können Sie überprüfen, ob Ihre Implementierungen die richtigen Ergebnisse zurückliefern. In "ArrayUtilTest.java" im Ordner "test" in der Übungsvorlage finden Sie zusätzlich einige Unit-Tests für beide Methoden (für eine detaillierte Beschreibung zu automatisiertem Testen und der Ausführung solcher Tests siehe Aufgabe 3). Sie können die `main` Methode und die Tests beliebig abändern und/oder mit Ihren eigenen Inputs erweitern.

Aufgabe 3: 2D Arrays

Gegeben einer Matrix M, prüfen Sie zuerst ob diese eine $n \times n$ Matrix ist, deren Elemente positive ganze Zahlen sind. Danach prüfen Sie ob zusätzlich alle Zahlen kleiner gleich n^2 sind. Somit gilt nun $0 < m_{i,j} \leq n^2$. Prüfen Sie ebenfalls, ob die Elemente der Matrix jeweils genau einmal vorkommen, sprich ob $m_{x,y} = m_{p,q} \Rightarrow (x = p) \wedge (y = q)$ gilt. Wir sagen, dass die Matrix M *perfekt* ist, wenn zusätzlich alle Zeilensummen und Spaltensummen gleich sind (also $\sum_{k=0}^{k=n-1} m_{i,k} = \sum_{k=0}^{k=n-1} m_{j,k}$ für alle i, j und $\sum_{k=0}^{k=n-1} m_{k,i} = \sum_{k=0}^{k=n-1} m_{k,j}$ für alle i, j mit $0 \leq i, j < n$).

Vervollständigen Sie die Methode `boolean checkMatrix(int[][] m)` von der Klasse Matrix, so dass diese Methode `true` zurückgibt wenn die Input Matrix *perfekt* ist, und `false` sonst. Sie können davon ausgehen, dass der Parameter `m` nicht `null` ist. Alle anderen Eigenschaften müssen Sie selber testen. Eine Matrix ist nur perfekt, wenn alle genannten Eigentschaften gelten.

Testen Sie Ihr Programm ausgiebig - am besten mit JUnit - und pushen Sie die Lösung vor dem Abgabetermin. Wir haben Ihnen einen JUnit Test in der Klases `MatrixTest` bereits erstellt.

Aufgabe 4: Testen mit JUnit

Zweck des Programms:

- Wochentag eines Datums (nach 01.01.1900) ausgeben
  Beispiel:13.10.2017 → Friday
  Gibt fälschlicherweise aber *“The 13.10.2017 is a Sunday”* aus.
- Berücksichtigt Schaltjahre (“Leap year”)

Funktionsweise:

1. Überprüft, ob Datum OK ist
2. Zählt die Tage ab 1.1.1900 bis zum eingegebenen Datum
3. Wochentag = Tage % 7

Aufgabe 4: Testen mit JUnit

Tests in *PerpetualCalendarTest.java*

- Einzelne Tests prüfen Rückgabewerte von einzelnen Methoden des Programms *PerpetualCalendar.java*
- Tests sollten *interessante* Parameter für die Methoden testen
- Beispiel `testCountDaysInYear()`:
  `assertEquals(366, PerpetualCalendar.countDaysInYear(1904));`
  1904 ist ein Schaltjahr, also sollte `countDaysInYear()` 366 Tage zurückgeben

DEMO

Aufgabe 5: Matching Numbers

Implementieren Sie die Methode `Match.matchNumber(long A, int M)`. Die Methode soll für eine Zahl `A` und eine nicht-negative drei-stellige Zahl `M` die Position von `M` in `A` zurückgeben. Sei `M` eine Zahl mit den Ziffern $M_2M_1M_0$ (das heisst, es gilt $M = M_0 + 10 \cdot M_1 + 100 \cdot M_2$), wobei jede Ziffer 0 sein kann. Zusätzlich sei `A` eine Zahl, sodass A_i die i-te Ziffer von `A` ist (das heisst, es gilt $|A| = \sum_i 10^i \cdot A_i$), wobei `A` unendlich viele führende Nullen hat. Die Position von `M` in `A` ist die kleinste Zahl j, sodass $A_j = M_0$ und $A_{j+1} = M_1$ und $A_{j+2} = M_2$ gilt. Die Methode soll `-1` zurückgeben, falls es kein solches j gibt.

Beispiele:

`matchNumber(32857890, 789)` soll `1` zurückgeben.
`matchNumber(37897890, 789)` soll `1` zurückgeben.
`matchNumber(1800765, 7)` soll `2` zurückgeben.
`matchNumber(1800765, 8)` soll `-1` zurückgeben (die drei Ziffern von `8` sind `008`).
`matchNumber(75, 7)` soll `1` zurückgeben (da `007` and Position `1` von `0075` ist).

Aufgabe 5: Matching Numbers

Implementieren Sie die Berechnung in der Methode `int matchNumber(long A, int M)`, welche sich in der Klasse `Match` befindet. Die Deklaration der Methode ist bereits vorgegeben. Sie können davon ausgehen, dass $0 \leq \texttt{M} < 1000$ gilt.

In der `main` Methode der Klasse `Match` finden Sie die oberen Beispiele als kleine Tests, welche Beispiel-Aufrufe zur `matchNumber`-Methode machen und welche Sie als Grundlage für weitere Tests verwenden können. In der Datei `MatchTest.java` geben wir die gleichen Tests zusätzlich auch als JUnit Test zur Verfügung. Sie können diese ebenfalls nach belieben ändern. Es wird *nicht* erwartet, dass Sie für diese Aufgabe den JUnit Test verwenden.

Tipp: Die Methode `Integer.toString(int i)` wandelt einen Integer in einen String um.

Aufgabe 6: Substring-Counter (Bonus!)

- Diese Aufgabe gibt Bonuspunkte!
- Regeln findet ihr hier: https://lec.inf.ethz.ch/infk/eprog/2026/exercises/additionals/bonusaufgaben_regeln.pdf